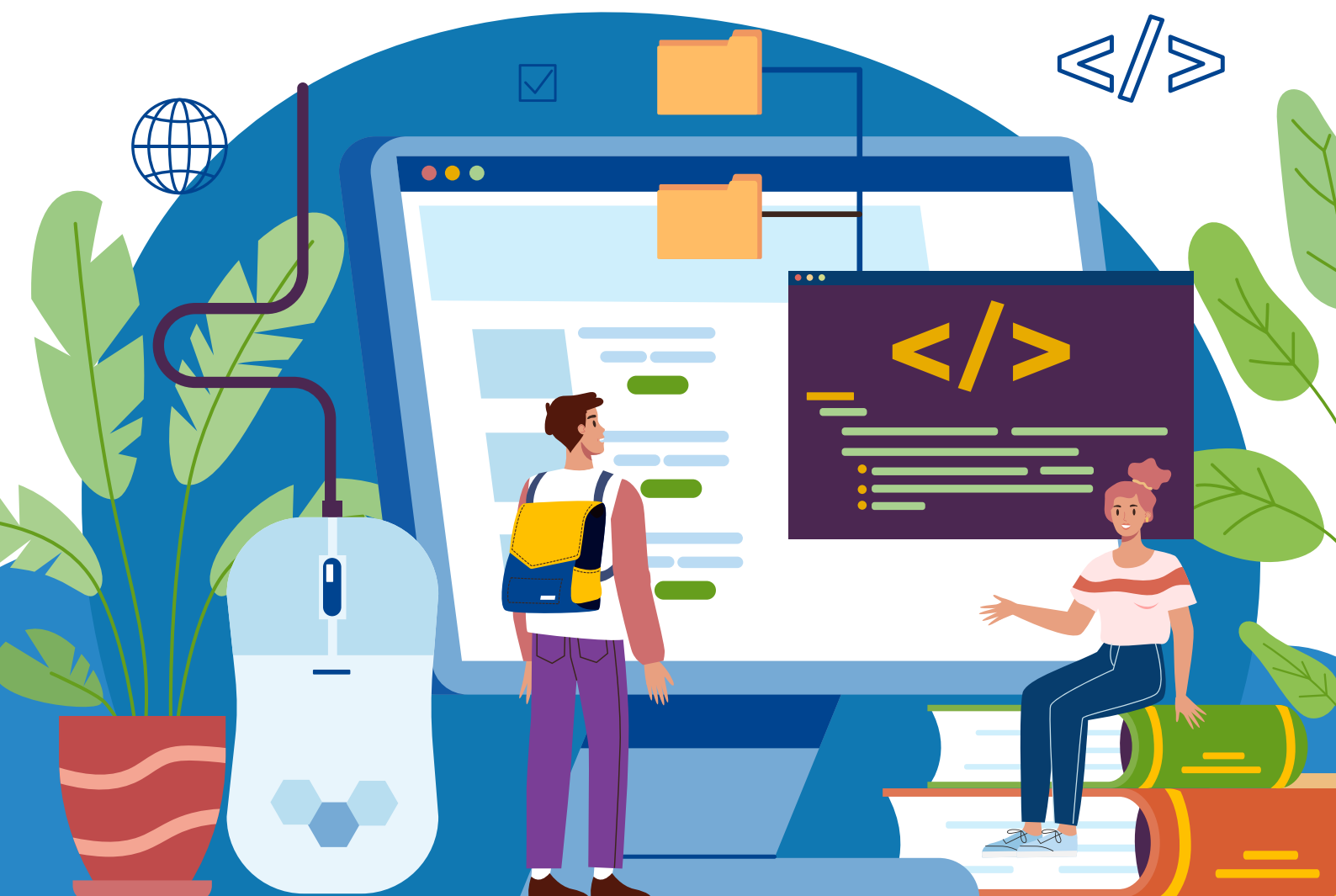




Directrices para la enseñanza de la Informática: estrategias prácticas para las aulas europeas



Manuscrito finalizado en diciembre de 2025.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 2026.

© Unión Europea, 2026



La política de reutilización de la Comisión se ejecuta con arreglo a la Decisión 2011/833/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39). ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj>.

Salvo que se indique otra cosa, la reutilización de este documento está autorizada bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Esto significa que se permite la reutilización siempre que la fuente esté adecuadamente identificada y se indique cualquier cambio.

Para cualquier uso o reproducción de elementos que no sean propiedad de la Unión Europea, puede ser necesario solicitar permiso directamente a los respectivos titulares de derechos.

PDF	ISBN 978-92-68-33130-9	NC-01-25-184-ES-N	doi:10.2766/0766444
Print	ISBN 978-92-68-33131-6	NC-01-25-184-ES-C	doi:10.2766/8365367

Índice

Expresiones de gratitud	5
Prólogo	6
Introducción	7
¿Qué entendemos por Informática?	7
¿Por qué es importante una educación Informática de alta calidad?	8
¿Qué cubren estas directrices?	9
¿A quién van dirigidas las directrices?	10
¿Cómo puede utilizarse este documento?	10
Referencias	11
Las directrices de un vistazo	12
1. ¿Cómo puede ayudar al alumnado a construir bases sólidas en Informática?	13
En pocas palabras	13
Principales aportaciones de la investigación	13
Principales enseñanzas derivadas de la práctica	15
¿Busca ideas nuevas para la enseñanza de la Informática?	16
¿Le interesa seguir explorando?	18
Referencias	19
2. ¿Cómo pueden prosperar todos los estudiantes en Informática?	20
En pocas palabras	20
Principales aportaciones de la investigación	20
Principales enseñanzas derivadas de la práctica	21
¿Busca ideas nuevas para la enseñanza de la Informática?	22
¿Le interesa seguir explorando?	25
Referencias	26

3. ¿Cómo es la enseñanza de la Informática de alta calidad?	27
En pocas palabras	27
Principales aportaciones de la investigación	27
Principales enseñanzas derivadas de la práctica	28
¿Busca ideas nuevas para la enseñanza de la Informática?	29
¿Le interesa seguir explorando?	32
Referencias	33
4. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar el aprendizaje del alumnado en Informática?	34
En pocas palabras	34
Principales aportaciones de la investigación	34
Principales enseñanzas derivadas de la práctica	35
¿Busca ideas nuevas para la enseñanza de la Informática?	36
¿Le interesa seguir explorando?	39
Referencias	39
5. ¿Cómo puede seguir desarrollando su competencia docente en Informática?	40
En pocas palabras	40
Principales aportaciones de la investigación	40
Principales enseñanzas derivadas de la práctica	41
¿Busca ideas nuevas para la enseñanza de la Informática?	43
¿Le interesa seguir explorando?	46
Referencias	47
De las directrices a la acción	48
Glosario de términos clave	50

Expresiones de gratitud

Estas directrices han sido elaboradas por la Comisión Europea, con el apoyo del Grupo de Expertos para la elaboración de directrices sobre informática de alta calidad, liderado por consultores asociados al PPMI. La Comisión desea agradecer a los siguientes expertos sus contribuciones a estas directrices:

Andrej Brodnik

Barbara Quarta & Veronica Mobilio (Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo)

Belen Palop del Río

Charalambos Vrasidas

Cornelia Connolly (Association for Teacher Education in Europe)

Cristian Ruiz Reinales

Donatella Solda

Enrico Nardelli (Informatics Europe)

Gerald Futschek (The Council of European Professional Informatics Societies)

Ira Diethelm (Gesellschaft für Informatik e.V.)

Judith Gal-Ezer (ACM EUROPE)

Keith Quille

Leticia Pilar Gil Ramos

Lidija Kralj

Maciej Sysło

Michael Caspersen

Monica Ward (Dublin City University)

Nataša Grgurina

Ramon Moorlag

Robert Neumann (Freie Hochschule Stuttgart)

Sandra Schulz

Spyridon Doukakis (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

Theodora Tziampazi

Violetta Lonati

Prólogo

En un mundo cada vez más configurado por la inteligencia artificial, los datos y los algoritmos, la educación en Informática es el mejor medio de que disponemos para garantizar que todo el alumnado, desde las primeras etapas educativas, no solo sea capaz de utilizar la tecnología digital, sino también de *comprenderla y modelarla*.



La Unión de las Competencias presenta nuestro plan para una educación, formación y aprendizaje permanente de alta calidad, en el que la educación digital desempeña un papel fundamental para impulsar el progreso de los estudiantes europeos. Nuestro compromiso es

asegurar que la ciudadanía europea disponga de las capacidades necesarias para desenvolverse en una sociedad y una economía cada vez más digitalizadas, y que pueda contribuir a una Unión competitiva y resiliente.

La Recomendación del Consejo sobre la mejora de la oferta de competencias digitales (2023) refleja esta urgencia e insta a los Estados miembros a fomentar una educación en Informática de alta calidad desde el inicio de la escolarización obligatoria.

Por ello se han elaborado estas *Directrices para la Enseñanza de la Informática*. Y por ese mismo motivo se centran en aplicaciones del mundo real y emplean expresiones como convertir al alumnado en «*detectives de datos*» y explicar cómo pueden participar en «*espacios de creación*». Descubrirá cómo el uso de herramientas de juego, la narración de historias o el apoyo al alumnado para explorar el impacto social de la Informática pueden contribuir al desarrollo de competencias para la vida y ayudar a superar estereotipos, de modo que cualquier persona pueda comprender la utilidad de la Informática en la vida cotidiana.

Las directrices abarcan los fundamentos digitales, ofrecen orientación para atender a cada estudiante en función de su nivel y proporcionan recomendaciones sobre cómo evaluar el progreso de manera adecuada. Nuestro objetivo es apoyar al profesorado de toda Europa y contribuir a evitar una brecha digital, ya que la Informática se enseña de forma desigual y el acceso, la experiencia y las oportunidades del alumnado varían bastante en función del currículo nacional, la formación docente y los recursos disponibles a nivel local. Este apoyo se integra, además, en nuestra agenda futura.

El paquete educativo que presentaremos a lo largo de este año (2026) reforzará las iniciativas previstas. En particular,

la Hoja de Ruta 2030 sobre Educación y Capacidades Digitales respaldará a los sistemas educativos para dotar a la ciudadanía europea de competencias digitales, desde las habilidades básicas hasta los conocimientos avanzados. Asimismo, estamos colaborando con socios europeos de EdTech para apoyar al profesorado y a los sistemas educativos en la enseñanza de la Informática.

La necesidad de ofrecer apoyo específico al profesorado y a las personas formadoras en Informática también se reflejará en la próxima Agenda de la UE para Docentes y Formadores, así como en las Alianzas de Centros Escolares Europeos. El objetivo será facilitar que el profesorado pueda perfeccionar sus competencias en otros países y ayudar a los centros educativos a establecer vínculos que permitan a los líderes en educación digital transferir conocimientos de manera estructurada.

Estas directrices las ha elaborado el *Grupo de Expertos sobre Educación en Informática de Alta Calidad*. Están concebidas como un recurso práctico para el profesorado, capaz de transformar grandes conceptos en estrategias claras y aplicables que generen un impacto real en el aula. Ofrecen enfoques prácticos basados en evidencias para ayudar al profesorado a poner en práctica la Informática en sus aulas.

Tanto si es usted un docente experimentado en Informática, un profesor/a que integra la competencia digital en su materia o un miembro del equipo directivo, le invito a explorar estas directrices y a adaptarlas a su propio contexto. Al utilizarlas en el aula, contribuirá a que el alumnado se convierta no solo en usuarios digitales, sino también en colaboradores activos y competentes dentro de nuestra sociedad digital.

Aseguremos que todos los estudiantes cuenten con bases sólidas en Informática, empezando desde ahora.

Pia Ahrenkilde Hansen

Directora general

Introducción

La Informática se enseña de manera diferente en toda Europa, influida por las tradiciones locales, los sistemas educativos y la evolución de las necesidades sociales. Esta diversidad aporta muchas ideas valiosas, aunque a veces plantea desafíos a la hora de definir una visión compartida de lo que constituye una enseñanza de la Informática de «alta calidad».

Para mejorar la educación en Informática para *todas las personas*, es necesario comprender qué funciona mejor en distintos entornos educativos. Aunque se han logrado avances importantes, siguen existiendo cuestiones clave, como cuándo y cómo deben introducirse los conceptos fundamentales, y cómo enseñar para incluir y motivar a todos los estudiantes.

Estas directrices tienen por objeto ayudar al profesorado a desarrollar estrategias prácticas para que el aprendizaje de la Informática sea justo, motivador y significativo para todos los estudiantes, de modo que todas las personas tengan la oportunidad de disfrutar, explorar y prosperar en nuestro mundo digital.

¿Qué entendemos por Informática?

Es posible que oiga los términos *Informática*, *ciencia de la computación (CS)* y *computación* utilizados de forma similar. Esto se debe a que a menudo se solapan. No obstante, cada uno tiene un enfoque específico:

- **la Informática** estudia cómo se crea, estructura, procesa y utiliza la información en los sistemas;
- **la ciencia de la computación** se centra más en la teoría, como los algoritmos, las estructuras de datos y el funcionamiento de los ordenadores;
- **la computación** es un término más amplio que abarca el uso de ordenadores y herramientas digitales en la vida cotidiana.

Este enfoque reconoce **la naturaleza multifacética y la importancia de la disciplina de la Informática**, sus interacciones con otros ámbitos —incluidas las ciencias, la ingeniería, las matemáticas, las artes, las ciencias sociales y las humanidades—, así como sus implicaciones éticas y sociales.

En estas directrices **utilizamos «Informática» como término paraguas** que engloba las ideas y competencias clave de las tres áreas. Entendemos que una **educación Informática de alta calidad** en la escuela consiste en la enseñanza y el aprendizaje de los principios científicos de la disciplina, que constituyen la base para el desarrollo de la competencia digital, y que se basa en la investigación, es auténtica, práctica, orientada al futuro, empírica, inclusiva, colectiva y contextualizada.



¿Por qué es importante una educación Informática de alta calidad?

El objetivo principal de una educación Informática de alta calidad es capacitar a todo el alumnado para:

- **COMPRENDER** los conceptos y métodos fundamentales de la Informática;
- **DESARROLLAR** sus capacidades de pensamiento computacional, que implican «formular un problema y expresar su(s) solución(es) de manera que un ordenador —humano o máquina— pueda llevarla(s) a cabo eficazmente» (Wing, 2014);
- **INTERACTUAR** de forma creativa, crítica y ética con las tecnologías digitales, incluidas las emergentes, como la inteligencia artificial (IA);
- **APLICAR** la Informática para abordar problemas significativos y reales de manera holística e interdisciplinar, promoviendo al mismo tiempo la equidad y la inclusión digitales, garantizando que todo el alumnado tenga acceso a las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo digital con confianza y autonomía.

La educación Informática de alta calidad en las escuelas va más allá de aprender a programar o utilizar herramientas digitales. Permite al alumnado comprender cómo funcionan realmente tecnologías como las aplicaciones móviles, los sitios web y los sistemas de IA, por qué funcionan como lo hacen y cómo influyen en nuestra vida diaria —desde los medios sociales y las compras por Internet hasta los dispositivos inteligentes—. **Fomentar que el alumnado piense críticamente y resuelva problemas de forma creativa lo prepara para utilizar la tecnología de manera responsable e incluso para crear sus propias soluciones digitales.** Este enfoque se ajusta al DigComp, el marco europeo de competencia digital para la ciudadanía, así como con el Marco [AILET propuesto](#) por la Comisión Europea y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La actualización más reciente, [DigComp 3.0](#), publicada en diciembre de 2025, hace más hincapié en las competencias de pensamiento computacional y a su aplicación en la resolución de problemas. También presta mayor atención al análisis crítico de cómo se crean los datos y los contenidos digitales, así como a la comprensión de los impactos éticos y sociales de la tecnología y de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía digital.

Introducir conceptos y métodos informáticos en la educación primaria y continuar con una enseñanza coherente y adecuada a la edad en la educación secundaria y profesional puede mejorar las capacidades generales de pensamiento, como la abstracción, el pensamiento algorítmico, la automatización, la descomposición y la generalización. Aunque la integración de la Informática en la educación obligatoria varía entre países, cada vez se reconoce más como un componente clave de la educación moderna. En consecuencia, la educación Informática en las escuelas debe evolucionar continuamente para adaptarse al rápido cambio tecnológico.

Cuando se enseña adecuadamente —con suficiente espacio en el currículo, profesorado bien preparado, actividades de aprendizaje motivadoras y estrategias de evaluación eficaces—, **la educación Informática cultiva competencias esenciales del siglo XXI, como el pensamiento computacional, la resolución de problemas, la creatividad,**

el pensamiento crítico y la colaboración. Para seguir siendo relevante en un mundo digital en rápida evolución, la enseñanza de la Informática debe adaptarse continuamente a las tecnologías emergentes, los cambios sociales y las necesidades educativas cambiantes.

Como docentes, desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que el alumnado no solo aprenda a utilizar la tecnología, sino que también comprenda su impacto y su potencial. Más allá de las competencias técnicas, usted capacita al alumnado para evaluar críticamente y dar forma activa a las tecnologías digitales, convirtiéndose en creadores en lugar de consumidores pasivos. Esto implica fomentar la indagación, apoyar la resolución de problemas y ofrecer un espacio para la experimentación y la iteración.

Una educación Informática de alta calidad brinda apoyo al alumnado no solo para desenvolverse en una sociedad impulsada por la tecnología, sino también para convertirse en participantes reflexivos y éticos. Al integrar la Informática de manera significativa, ayuda a los estudiantes a conectar las competencias digitales con contextos y desafíos del mundo real. En última instancia, este tipo de educación **fomenta la autonomía individual y contribuye a construir una sociedad más inclusiva, equitativa y justa.** Su labor en este ámbito es esencial para preparar a las generaciones futuras a interactuar con el mundo digital de manera segura, responsable y con confianza.

Una educación Informática de alta calidad dota al alumnado de los conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para comprender, analizar críticamente y dar forma a las tecnologías digitales en un mundo en rápida evolución. Esto prepara a los estudiantes no solo para sus futuras carreras profesionales, sino también para participar de manera activa y responsable en una sociedad impulsada por la tecnología, fomentando el pensamiento computacional, la creatividad y las disposiciones éticas.

¿Qué cubren estas directrices?

Las directrices ofrecen perspectivas e ideas realizables para impartir una **educación Informática de alta calidad en la enseñanza primaria y secundaria** en toda Europa.

Responden a los principales retos detectados en una [revisión bibliográfica](#) en relación con la implantación de una educación Informática de alta calidad en las escuelas, y proponen soluciones prácticas organizadas en torno a cinco temas:

crear bases sólidas

garantizar el éxito de todo el alumnado

aplicar prácticas docentes eficaces

evaluar de forma efectiva los conocimientos, las capacidades y las actitudes adquiridos

promover el aprendizaje profesional y el desarrollo del profesorado.

El contenido de cada tema se basa en hallazgos de investigaciones y en ejemplos prácticos de iniciativas políticas y de base, lo que ayuda al profesorado a tomar ideas y adaptarlas a su contexto y entorno específicos.

Estas directrices se han elaborado:

- para ofrecer orientaciones amplias y basadas en datos empíricos, que puedan adaptarse a distintos entornos y sistemas educativos,
- para ser prácticas y proporcionar ideas que el profesorado pueda adoptar y adaptar fácilmente a su contexto, recursos y necesidades,
- para centrarse en la equidad, la inclusión y la calidad,
- para fomentar la indagación y la exploración de nuevas ideas y prácticas contrastadas,
- para ser tecnológicamente neutras y seguir adquiriendo relevancia a medida que las tecnologías y los currículos cambian y evolucionan,
- para alinearse con los marcos y normas educativos de la UE, nacionales y otros pertinentes.



¿A quién van dirigidas las directrices?

Estas directrices están dirigidas a **todo el profesorado implicado en la enseñanza de la Informática en la educación primaria y secundaria, así como en la educación y formación profesionales (EFP) en Europa**. Este grupo destinatario incluye a los docentes especialistas en Informática/ciencias de la computación, a aquellos que participan en actividades de enseñanza de la Informática (por ejemplo, programación) como parte de un currículo amplio, y a aquellos de otras materias que integran competencias digitales o conceptos, métodos y prácticas fundamentales de la Informática en sus clases.

El término «profesorado» se utiliza en sentido amplio para incluir a cualquier persona que ayude al alumnado a aprender Informática, independientemente de que esta sea o no su función oficial. **Las directrices son pertinentes para todo el profesorado** que desee mejorar o ampliar su práctica docente.

También pueden resultar útiles para **otras partes interesadas en la educación**, como responsables políticos, directores de escuela, formadores de docentes, proveedores de tecnología educativa y desarrolladores de planes de estudios interesados en mejorar la educación Informática.

Independientemente de cómo se enseñe la Informática en su centro educativo —ya sea como asignatura específica, integrada en el currículo, incorporada a otras materias o ofrecida como actividad extracurricular, por ejemplo, en clubes de almuerzo—, estas directrices están diseñadas para educadores y formadores de cualquier nivel o procedencia que deseen mejorar su práctica docente en Informática.

¿Cómo puede utilizarse este documento?

El cuerpo principal de las directrices se organiza en torno a **cinco temas** clave. Estos se han identificado mediante una [revisión de la literatura](#) y consultas con docentes y expertos de toda Europa.

Cada sección temática está diseñada para ser autónoma. Para garantizar la claridad y la accesibilidad, se proporciona un contexto completo dentro de cada sección, lo que puede dar lugar ocasionalmente a repeticiones deliberadas entre los distintos temas. Cada tema sigue una estructura coherente:

- **en pocas palabras:** un mensaje clave breve que resume la orientación principal;
- **aportaciones de la investigación:** una breve panorámica de la investigación pertinente, que explica por qué las ideas propuestas pueden considerarse adecuadas para promover una enseñanza y un aprendizaje de la Informática de alta calidad;
- **perspectivas obtenidas de la práctica:** ejemplos reales y estudios de casos de aulas, políticas o iniciativas educativas, de los que podrá inspirarse para adaptar estrategias adecuadas a su contexto;
- **ideas para la enseñanza de la Informática:** consejos prácticos e ideas realizables para mejorar las prácticas docentes;
- **lecturas complementarias:** una lista de recursos recomendados y de acceso libre para quienes deseen profundizar en el tema;
- **referencias:** una lista de las principales publicaciones citadas en cada sección.

Estas directrices no son vinculantes y están concebidas para apoyar a los docentes, a los directores de centros escolares y a las autoridades educativas en la promoción de entornos de educación digital seguros, inclusivos y fiables, en consonancia con los valores europeos y la legislación aplicable de la UE.

Este texto incluye ejemplos de herramientas digitales, recursos e iniciativas, junto con los nombres de las empresas u organizaciones que los proporcionan. Estas referencias tienen únicamente fines ilustrativos y no implican el respaldo de la Comisión Europea. Siempre que ha sido posible, los autores han procurado incluir ejemplos de acceso libre, de uso generalizado y diversos, especialmente aquellos procedentes de Europa.

Referencias

Bocconi, S., Chiocciariello, A., Kampylis, P., Dagienė, V., Wastiau, P., Engelhardt, K., Earp, J., Horvath, M., Jasutė, E., Malagoli, C., Masiulionytė-Dagienė, V. y Stupurienė, G. (2022). «[Reviewing computational thinking in compulsory education: State of play and practices from computing education](#)». Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Cosgrove, J. y Cachia, R. (2025). «DigComp 3.0: Marco Europeo de Competencia Digital – Quinta edición», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/0001149>, JRC144121.

Consejo de la Unión Europea (2024). «[Recomendación del Consejo de 23 de noviembre de 2023 sobre la mejora de la provisión de capacidades y competencias digitales en la educación y la formación](#)», Diario Oficial de la Unión Europea.

Comisión Europea (2020). «[Plan de Acción de Educación Digital 2021–2027: Adaptar la educación y la formación a la era digital](#) [COM(2020) 624 final]».

Comisión Europea/EACEA/Eurydice, (2022). «[La Informática en la educación escolar en Europa](#)» Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Google (2023). «Breaking Barriers. [Six barriers holding girls back from choosing Computer Science across Europe](#)».

OCDE (2025). «Empowering learners for the age of AI: An AI literacy framework for primary and secondary education», (borrador de revisión), OCDE, <https://ailiteracyframework.org>.

Sampson, D., Kampylis, P., Moreno-León, J. y Bocconi, S. (2025). «[Towards high-quality informatics K-12 education in Europe: Key insights from the literature](#)», *Smart Learning Environments*, vol. 12, n.o 1, pp. 14.

Wing, J. M. (2014): [Computational thinking benefits society](#), blog de Social Issues in Computing



Las directrices de un vistazo

La tabla siguiente resume los principios clave de los cinco temas que componen las directrices. Aunque cada uno de ellos se presenta por separado, están interrelacionados y conectados entre sí.

1. ¿Cómo puede ayudar al alumnado a construir bases sólidas en Informática?

Ayudar al alumnado a construir bases sólidas en Informática implica introducir tempranamente conceptos clave —como algoritmos, datos y sistemas digitales— y volver a abordarlos de maneras más profundas a medida que el alumnado crece. Este enfoque ayuda a los estudiantes a convertirse en usuarios seguros, críticos y creativos de la tecnología, así como en participantes activos en la construcción del mundo digital como ciudadanos competentes, y no solo como consumidores pasivos.

2. ¿Cómo pueden prosperar todos los estudiantes en Informática?

Ayudar a todo el alumnado a tener éxito en Informática significa celebrar la diversidad, garantizar un acceso equitativo a las herramientas y los contenidos, y adaptar la enseñanza para responder a los distintos contextos, necesidades, intereses y capacidades del alumnado. Con el apoyo y el estímulo adecuados, cada estudiante puede desarrollar competencias en Informática a su manera y a su propio ritmo.

3. ¿Cómo es la enseñanza de la Informática de alta calidad?

Las clases de Informática de alta calidad están centradas en el alumnado, son significativas e interactivas. En lugar de limitarse a clases magistrales convencionales, los buenos docentes de Informática diseñan y facilitan experiencias de aprendizaje multimodales, permitiendo al alumnado aprender haciendo, colaborar, debatir, resolver problemas reales, experimentar y reflexionar.

4. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar el aprendizaje del alumnado en Informática?

Una evaluación de calidad debe abarcar todas las áreas fundamentales de la Informática, involucrar a todo el alumnado y permitirle participar activamente en su aprendizaje. No se trata únicamente de los resultados finales, sino de comprender cómo aprende el alumnado y ayudar al profesorado a adaptar su enseñanza a sus necesidades.

5. ¿Cómo puede seguir desarrollando su competencia docente en Informática?

Invertir en el aprendizaje y el desarrollo profesional propios es una de las maneras más eficaces de mejorar el aprendizaje del alumnado e inspirar a más jóvenes a implicarse en la Informática.

1. ¿Cómo puede ayudar al alumnado a construir bases sólidas en Informática?

En pocas palabras

Construir bases sólidas en Informática comienza desde edades tempranas, con conceptos fundamentales como algoritmos, datos y sistemas digitales que se introducen desde el principio y se profundizan a medida que el alumnado avanza. Esto permite que los estudiantes se conviertan en creadores y no solo en usuarios pasivos de la tecnología. Las clases de Informática deben ser adecuadas a la edad, motivadoras, prácticas y relevantes para la vida cotidiana, los intereses y los conocimientos previos del alumnado. Como docente, puede desempeñar un papel fundamental en mejorar el estatus de las competencias Informáticas, junto con la alfabetización, la aritmética elemental y las ciencias, entre el alumnado y la comunidad escolar.

Principales aportaciones de la investigación

Las investigaciones respaldan las políticas de la UE que reconocen la **Informática como una disciplina científica fundamental en la educación primaria y secundaria**. Los tres estudios que se presentan a continuación son muy útiles para **identificar las áreas clave de la Informática**.

El informe Eurydice de 2022 sobre la [educación Informática en la escuela en Europa](#) analizó los planes de estudios de primaria y secundaria e identificó diez áreas comunes. Entre ellas figuran:

Operativas

programación, algoritmos, datos e información; modelización y simulación; diseño y desarrollo.

Éticas

seguridad y protección, sensibilización y empoderamiento.

Sistémicas

sistemas informáticos, interacción persona-sistema, redes.

El Marco de [Referencia Informático para Escuelas 2022](#), propuesto por la Coalición Informática para Todos, hace hincapié en las competencias prácticas y las dimensiones éticas de la Informática, añadiendo la **creatividad digital como otro ámbito fundamental**. El marco define cinco objetivos principales que el alumnado debe alcanzar al finalizar la educación secundaria postobligatoria, ayudándole a centrarse en lo que realmente importa en su aprendizaje de la Informática.

El Marco de [Ciencias de la Computación K-12](#), desarrollado inicialmente para apoyar la enseñanza de la Informática en los Estados Unidos y ampliamente utilizado en Europa, se centra en **cinco conceptos fundamentales** (sistemas informáticos, redes e internet, datos y análisis, algoritmos y programación, impactos de la Informática) y **siete prácticas esenciales** que hacen hincapié en las aplicaciones prácticas y el desarrollo de competencias Informáticas (fomentar una cultura Informática inclusiva, colaborar en torno a la Informática, reconocer y definir problemas computacionales, desarrollar y utilizar abstracciones, crear artefactos computacionales, probar y perfeccionar artefactos computacionales, y comunicar sobre Informática).

En conjunto, estos marcos proporcionan los **elementos esenciales de la Informática, entre los que se incluyen la capacidad operativa, el sistema cognitivo y consideraciones éticas**, que son fundamentales para que el alumnado prospere en un mundo cada vez más digital. La investigación muestra que a menudo existe una brecha entre lo que el currículo establece que debe enseñarse (currículo previsto) y lo que realmente ocurre en el aula (currículo aplicado). Por ejemplo, los enfoques «desconectados» (es decir, la enseñanza del pensamiento computacional y de conceptos de Informática sin utilizar ordenadores ni dispositivos electrónicos) a veces se emplean para fines distintos de aquellos para los que fueron diseñados inicialmente, y la elección de los lenguajes de programación suele estar más influida por factores relacionados con el alumnado y el profesorado que por el currículo. Esto pone de relieve la importancia de contar con planes de estudio completos y actualizados que sigan ofreciendo al profesorado la flexibilidad necesaria para adaptar sus métodos a las diversas necesidades y contextos de enseñanza y aprendizaje.

La investigación indica que comenzar **la Informática temprano y desarrollarla año tras año** conduce a mejores resultados de aprendizaje. Un plan de estudios de Informática en espiral, en el que los conceptos fundamentales se retoman cada año con una creciente complejidad, ya se aplica en varios países europeos, como Croacia, Irlanda, Lituania, Polonia y Portugal. Esta

progresión adecuada a la edad permite al alumnado profundizar en su comprensión a medida que crece y adquiere más experiencia en el uso de conceptos, herramientas y procedimientos informáticos. Los estudios también muestran de forma consistente que el alumnado de todas las edades aprende mejor los conceptos informáticos mediante actividades prácticas, proyectos colaborativos y aprendizaje basado en juegos, que hacen que el aprendizaje sea más motivador y eficaz.

Una base sólida en **Informática también respalda las competencias y los objetivos transversales**. Por ejemplo, las actividades de pensamiento computacional contribuyen al desarrollo de capacidades de resolución de problemas y de razonamiento lógico, que resultan beneficiosas en disciplinas como las matemáticas y las ciencias. Una [revisión bibliográfica de 2025](#) sobre la educación Informática en Europa señala que esta «no solo refuerza los aspectos fundamentales de la competencia digital, sino que también amplía su impacto al fomentar un enfoque activo, creativo y crítico del mundo digital». Sin embargo, un estudio de 2022 de la red [alemana de educación Stifterverband](#) reveló que el alumnado que cursó una asignatura específica de Informática poseía competencias digitales significativamente más sólidas que quienes participaron en programas transversales, y no se observaron diferencias de rendimiento entre chicos y chicas.



Principales enseñanzas derivadas de la práctica

- El currículo italiano de 2025 marca un cambio significativo en la educación Informática, situándola en su centro y reconociendo su valor tanto como disciplina independiente como herramienta interdisciplinar. Hace hincapié en la importancia de introducir la Informática desde edades tempranas. La codificación, la programación visual y la resolución de problemas se han integrado en los programas escolares de la enseñanza primaria, logrando un equilibrio entre el uso de herramientas digitales y las actividades desconectadas. También promueve un aprendizaje práctico, adecuado a la edad, que conecta la teoría con aplicaciones del mundo real. Entre los contenidos clave figuran la programación, los sistemas informáticos y la comprensión del funcionamiento de las tecnologías digitales. La Informática se considera asimismo un elemento central de la educación STEM, fomentando actividades interdisciplinarias que incluyen el modelado de datos, la robótica y la inteligencia artificial. Además, se otorga una gran importancia a la ciberseguridad y a la ciudadanía digital responsable, que abarca la protección de datos, la privacidad y la alfabetización mediática.
- El currículo holandés de alfabetización digital incluye nueve objetivos relacionados con la Informática que se organizan en torno a las habilidades prácticas, el uso creativo de la tecnología y el impacto social. Corresponde a los centros educativos holandeses decidir cómo aplicarán este currículo. No obstante, se sugiere que se implemente en el contexto de otras asignaturas para proporcionar marcos de aprendizaje significativos. Aunque no se denomina explícitamente «Informática», este currículo integra conceptos fundamentales de computación, incluidos los sistemas digitales, la creación con tecnología digital, la programación, la seguridad y la privacidad. Por tanto, es esencial tener en cuenta que las áreas temáticas centrales de la Informática pueden desarrollarse en el contexto de otras asignaturas escolares.
- En Irlanda, se utiliza un modelo de «conceptos y procesos» para orientar el desarrollo de currículos de primaria basados en competencias dentro del área curricular de Ciencia y Tecnología. Este enfoque favorece una perspectiva transversal que refuerza los cimientos de la educación Informática desde los primeros años. Las actividades de divulgación temprana (por ejemplo, campamentos de programación) y las oportunidades específicas de desarrollo profesional para el profesorado influyen en el interés del alumnado y en la preparación docente, como se demuestra posteriormente en la asignatura de Computación del ciclo superior irlandés. Su amplio currículo está diseñado para enlazar de forma fluida con el ciclo inferior, ayudando al alumnado a desarrollar progresivamente sus conocimientos y competencias en Informática.

¿Busca ideas nuevas para la enseñanza de la Informática?

INTRODUZCA LOS CONCEPTOS INFORMÁTICOS BÁSICOS GRADUALMENTE, uno por uno y paso a paso, para que todos los estudiantes los comprendan antes de pasar a otros más complejos. **Utilice tanto actividades desconectadas como herramientas digitales**, evitando una dependencia excesiva de estas últimas. **Céntrese en las capacidades de resolución de problemas y aprendizaje práctico** en lugar de en la memorización. Anime al alumnado a pensar en voz alta, presentando las estrategias que han utilizado, su proceso por ensayo y error y sus conclusiones, explicando a sus compañeros lo que han aprendido a lo largo de todo el proceso.

AYUDE A LOS ESTUDIANTES A EXPLORAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA INFORMÁTICA.

Presente retos reales para la comunidad, como reducir el consumo energético del centro escolar, y guíe al alumnado en el diseño e implementación de soluciones Informáticas al respecto. Por ejemplo, los estudiantes pueden convertirse en [detectives de datos](#), recopilando, organizando y presentando datos relacionados con sus intereses. También puede animarle a debatir cuestiones como el impacto medioambiental de las tecnologías digitales, la accesibilidad digital, la seguridad en línea y la privacidad. Por ejemplo, [CodeCarbon](#), un paquete de software ligero que se integra fácilmente en una base de código en Python, puede ayudar al alumnado de secundaria a rastrear y reducir las emisiones de CO₂ derivadas de sus actividades Informáticas.

INVOLUCRE A LAS FAMILIAS Y A LA COMUNIDAD PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE LA INFORMÁTICA.

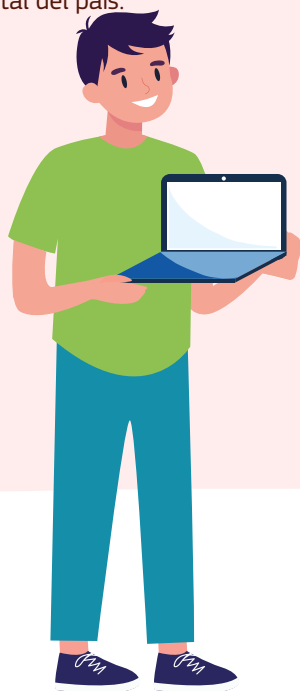
Muchas personas adultas quizá no sean conscientes de que las competencias Informáticas son tan fundamentales como leer, escribir o las matemáticas, por lo que los centros educativos deben reducir esta brecha implicando a las familias y a miembros de la comunidad local. Esto puede hacerse mediante «tardes de codificación en familia», clubes de codificación a la hora del almuerzo o invitando a profesionales de las TIC para que ejerzan de mentores. Organice actividades como un «día de la Informática escolar», hackatones interescolares o rompecabezas para llevar a casa ayuda a desmitificar la Informática y a despertar un interés compartido. Invite a especialistas para impartir charlas sobre temas de actualidad como la privacidad, el plagio digital o el ciberacoso refuerza aún más la relevancia de la materia. Estas conexiones con las familias y la comunidad pueden transformar la Informática, pasando de ser una asignatura solitaria para unos pocos en un esfuerzo colectivo esencial, aumentando su prestigio y reforzando el sentimiento de apoyo y pertenencia de todo el alumnado.

UTILICE UNA VARIEDAD DE ACTIVIDADES PARA AYUDAR AL ALUMNADO A COMPRENDER LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA INFORMÁTICA:

- **Transforme las rutinas del aula u otras actividades cotidianas en algoritmos.** Pida a los estudiantes que preparen instrucciones paso a paso para atarse los cordones de los zapatos, encontrar un libro en la biblioteca del colegio u organizar sus mochilas. El alumnado más joven puede dibujar cada paso, mientras que el de más edad puede escribirlos o utilizar diagramas de flujo de pseudocódigo. Actividades como estas, junto con juegos de lógica y de mesa, como el juego de [Cody y Roby](#) de los recursos de la Semana de la Programación de la UE, hacen que el concepto de algoritmo sea concreto y tangible, mostrando que cualquier problema o proyecto, desde una obra de arte hasta un experimento científico, puede desglosarse en pasos más pequeños.
- **Rete a su alumnado a convertirse en detectives de datos.** Anímeles a recopilar y analizar datos de su escuela, hogar o comunidad. Por ejemplo, pueden registrar el consumo de energía o agua, las condiciones meteorológicas locales o el crecimiento de plantas en un jardín escolar. En función de su edad y conocimientos previos, el alumnado puede organizar estos datos en gráficos sencillos utilizando papel, hojas de cálculo o código básico para identificar patrones y extraer conclusiones. Estos proyectos prácticos de datos ayudan al alumnado a comprender conceptos clave de Informática, a pensar de forma crítica y a desarrollar un razonamiento basado en pruebas. Recursos como [Inside AI: An Algorithmic Adventure](#), un cómic de la UNESCO, pueden contribuir a promover debates —especialmente en la educación primaria— sobre el impacto de la Informática en la humanidad y sus implicaciones sociales y éticas.
- **Ayude al alumnado a comprender los sistemas y las redes digitales.** Conceptos de Informática complejos pero esenciales, como los sistemas y las redes Informáticas, pueden entenderse mejor mediante juegos de rol o modelos físicos. Por ejemplo, el alumnado puede simular ser «paquetes de datos» que transmiten información a través de una red humana para observar cómo fluye la información (véase la descripción del taller «[Sin agallas, no hay gloria](#)»). Incluso los modelos en papel que representan el sistema binario, los circuitos o un centro de datos pueden enseñar cómo interactúan el hardware, el software y las personas sin necesidad de recursos tecnológicos avanzados, y pueden involucrar a todo el alumnado mediante actividades lúdicas.
- **Haga que el alumnado resuelva problemas reales en pequeños equipos.** Rete al alumnado a aplicar sus competencias Informáticas para resolver un problema en la escuela o en la comunidad local, como planificar y diseñar un evento escolar o trazar una ruta segura hasta el ayuntamiento. Pueden diseñar una actividad de recogida de datos (como una encuesta o un sondeo sencillo), describir los pasos de una solución en forma de algoritmo o preparar una hoja de cálculo que muestre la ejecución paso a paso de un evento escolar con tiempos detallados y asignación de roles. Estos retos colaborativos y basados en proyectos permiten a los estudiantes ver cómo se aplican las competencias Informáticas en la vida cotidiana y por qué son relevantes para todas las personas.
- **Combine la programación con la narración de historias.** Rete al alumnado a crear un juego o programa basado en una historia, un poema o un héroe local en el contexto de un proyecto interdisciplinar. El más joven puede utilizar tarjetas ilustradas o dramatizaciones para secuenciar la narrativa, mientras que el de mayor edad o con más experiencia puede utilizar herramientas de programación visual para animar una escena o un diálogo. Estas actividades vinculan la abstracción, los algoritmos y la programación con la narración, demostrando que la Informática puede ayudarles a expresar su imaginación y a ser creadores, y no solo consumidores, de artefactos tecnológicos.

¿Le interesa seguir explorando?

- Los numerosos [sitios web nacionales](#) de los países que organizan anualmente el Desafío Bebras sobre Informática y pensamiento computacional incluyen materiales valiosos, como competiciones de prueba, que el alumnado puede utilizar para evaluar y mejorar sus competencias fundamentales en Informática.
- Dos informes de Eurydice —«[La Informática en la educación escolar en Europa](#)» (2022) y «[Competencia digital en la escuela](#)» (2023)—, así como el informe de la Comisión Europea titulado «[Revisión del pensamiento computacional en la educación obligatoria](#)» (2022), ofrecen una visión comparativa de los currículos y políticas nacionales sobre Informática, competencias digitales y pensamiento computacional en Europa. Estos informes le ayudarán a comprender cómo otros sistemas educativos estructuran y promueven los temas fundamentales de la Informática.
- El informe «[Capacidad, acceso y participación en la educación Informática en Irlanda](#)» analiza en detalle el panorama nacional de la Informática en Irlanda y sitúa la Informática en el centro de la agenda digital del país.
- La Escuela Secundaria IC3 Mattarella situada en Módena (Italia), ha desarrollado el [Lucy Syllabus](#), que representa un enfoque pionero en la enseñanza de la IA como un ámbito estrechamente vinculado a la Informática. Este currículo modular de tres años permite al alumnado desarrollar progresivamente sus competencias cognitivas, técnicas y de pensamiento crítico en relación con los sistemas de IA, y se alinea con las directrices nacionales y los marcos europeos de competencias (por ejemplo, [DigCompEdu](#), [DigComp 2.2](#), [LifeComp](#)). Reconocido por la UNESCO como una práctica demostrada, el Lucy Syllabus muestra que la IA puede enseñarse de forma significativa en la educación secundaria baja, con una estructura clara y un desarrollo de competencias a largo plazo.
- El marco de alfabetización en materia de IA para la educación primaria y secundaria ([AILit Estructura](#)) es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y la OCDE, con el apoyo de Code.org. Pretende contribuir al diálogo mundial sobre el significado de la alfabetización en IA y cómo deben evolucionar la enseñanza y el aprendizaje en esta era. También contribuye a la evaluación PISA 2029 sobre alfabetización mediática e inteligencia artificial.
- El [enfoque europeo HERMMES](#) para la enseñanza de la Informática y las competencias digitales de los 0 a los 18 años incluye orientaciones, currículo y prácticas adecuadas a la edad para desarrollar capacidades de resolución de problemas y pensamiento computacional mediante actividades desconectadas.



Referencias

Caspersen, M.E., Diethelm, I., Gal-Ezer, J., McGettrick, A., Nardelli, E., Passey, D. Rován, B. y Webb, M. (2022). «[Informatics Reference Framework for School](#)». Informatics for all.

Caspersen, M.E., Gal-Ezer, J., McGettrick, A. y Nardelli, E. (2023). «[Informatics Education for School — A European Initiative](#)», *ACM Inroads*, vol. 14, n.o 1.

Comisión Europea/EACEA/Eurydice, (2022). «[La Informática en la educación escolar en Europa](#)» Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Falkner, K., Sentance, S., Vivian, R., Barksdale, S., Busuttil, L., Cole, E., Liebe, C., Maiorana, F., McGill, M. M. y Quille, K. (2019). «[An International Comparison of K-12 Computer Science Education Intended and Enacted Curricula](#)», Proceedings of the 19th Koli Calling International Conference on Computing Education Research, 1-10.

Grgurina, N. y Tolboom, J. (2025). «[K-8 Digital Literacy Curriculum in the Netherlands](#)», en: Z. Pluhár y B. Gaál (eds.), *Informatics in Schools. Innovative Approaches to Computer Science Teaching and Learning*, Springer Nature Switzerland, pp. 30-43.

Quille, K., Faherty, R., Bergin, S. y Becker, B.A. (2018). «[Second Level Computer Science: The Irish K-12 Journey Begins](#)», Proceedings of the 18th Koli Calling International Conference on Computing Education Research, pp. 1-5.

Sampson, D., Kampylis, P., Moreno-León, J. y Bocconi, S. (2025). «[Towards high-quality informatics K-12 education in Europe: Key insights from the literature](#)», *Smart Learning Environments*, vol. 12, n.o 1, pp. 14.



2. ¿Cómo pueden prosperar todos los estudiantes en Informática?

En pocas palabras

Todos los estudiantes pueden tener éxito en Informática cuando la asignatura se enseña desde el principio de forma inclusiva, accesible y atractiva. Una educación de alta calidad en Informática implica diseñar actividades que despierten la curiosidad, valoren la diversidad y eliminen barreras. Supone garantizar un acceso equitativo a las herramientas y los contenidos, adaptar la enseñanza a los distintos orígenes, necesidades, intereses y capacidades, y ofrecer el apoyo y la orientación adecuados para que cada estudiante pueda progresar a su manera y a su propio ritmo.

Principales aportaciones de la investigación

Las investigaciones muestran un impulso global para hacer que la Informática sea obligatoria en la educación primaria y secundaria a fin de mejorar el acceso y la participación, especialmente entre las chicas y los grupos infrarrepresentados. Sin embargo, convertir la asignatura en obligatoria —aunque recomendable— no es suficiente. Para que todo el alumnado se beneficie realmente, los centros deben ofrecer **itinerarios de aprendizaje flexibles y proporcionar apoyos adaptados a las necesidades individuales**. Los estudios demuestran que las chicas tienden a perder interés por la Informática cuando los cursos se centran únicamente en la programación. Para mantener el compromiso de todo el alumnado, el currículo debe ir más allá de la programación e incluir medios creativos, diseño, deporte, música, artesanía, narración y proyectos con impacto social. Asimismo, los centros deben reconocer y aprovechar los antecedentes culturales del alumnado para crear un entorno de aprendizaje más inclusivo. Un enfoque educativo es fundamental: implica involucrar a todo el personal, revisar las políticas escolares e integrar la equidad y la diversidad en todo el currículo de Informática, enviando un mensaje claro de que la Informática es para todos.

Las investigaciones también muestran que, **para involucrar a todos los estudiantes, es esencial otorgarle mayor autonomía y capacidad de decisión sobre su aprendizaje**. El alumnado se muestra más motivado cuando puede elegir sus propios proyectos y hacer un seguimiento de su progreso mediante la autoevaluación y la revisión por pares. El aprendizaje colaborativo también desempeña un papel importante: trabajar en equipo ayuda a valorar perspectivas diversas y a desarrollar habilidades de comunicación práctica. El aprendizaje activo centrado en el alumnado —como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en grupo, los juegos educativos y las simulaciones— puede hacer que la Informática sea más inclusiva. Estos métodos resultan especialmente beneficiosos para quienes tienen dificultades en entornos educativos tradicionales.

En la educación primaria y secundaria, **los espacios de trabajo colectivos (los llamados espacios de creación) pueden hacer que el aprendizaje de la Informática sea más inclusivo y práctico**. Permiten al alumnado experimentar y resolver problemas conjuntamente, transformando conceptos abstractos en proyectos reales. Estos entornos colaborativos fomentan el aprendizaje entre iguales y el intercambio intercultural, ayudando a disipar estereotipos sobre quién puede tener éxito en Informática. **Las oportunidades de aprendizaje informal, como los programas de divulgación**, también pueden mejorar la percepción de la Informática y despertar el interés de quienes quizá no se matricularían en asignaturas relacionadas. Por ejemplo, un programa nacional de divulgación en Irlanda ofreció talleres breves de programación en centros educativos, mejorando significativamente la actitud del alumnado de secundaria hacia la Informática. Mientras tanto, la [Hackerschool alemana](#) está llevando a cabo talleres en centros de todo el país, llegando a 26,651 estudiantes en 2024 y demostrando que programar puede ser una actividad divertida y estimulante. Programas como este pueden despertar el interés de estudiantes que, de otro modo, no se habrían dedicado al aprendizaje de la Informática.

Las investigaciones también indican que las **relaciones de apoyo entre docentes y estudiantes tienen un impacto significativo en la participación del alumnado en Informática**. La manera en que el profesorado se relaciona con su alumnado influye directamente en su confianza, motivación y sentido de pertenencia. El profesorado debe recibir formación adecuada en estrategias de enseñanza inclusiva —como el uso de un lenguaje inclusivo, la diferenciación pedagógica y la conexión de la Informática con problemas reales— para ayudar a todo el alumnado a desarrollar interés y confianza en la materia.

Principales enseñanzas derivadas de la práctica

- Los casos de España muestran cómo una educación Informática inclusiva y motivadora puede ofrecer resultados impresionantes. En el Colegio Juan de Lanuza, en Zaragoza, el pensamiento computacional se introduce desde la primera infancia y se amplía a la inteligencia artificial en la educación secundaria. Un espacio de creación en toda la escuela permite al alumnado elegir proyectos de Informática que reflejen sus intereses personales —desde la robótica hasta el arte digital— fomentando la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo. La equidad es el eje central del enfoque del centro, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a apoyo y oportunidades personalizadas, independientemente de su origen, capacidad o intereses. El centro promueve activamente la participación de grupos infrarrepresentados, como las chicas, mediante actividades específicas y programas de mentoría. El impacto de estas prácticas es evidente: en una reciente olimpiada regional de Informática, 9 de los 11 premios fueron para alumnas del centro, lo que demuestra un progreso real en la reducción de la brecha de género.
- En otro ejemplo, también de España, las chicas han superado de forma constante a los chicos en concursos de programación organizados por la Universidad Rey Juan Carlos y la entidad sin ánimo de lucro Programamos.
- En el Istituto Tecnico Economico e Tecnologico «Luigi Einaudi», en Italia, el profesorado utiliza **enfoques directos y basados en la resolución de problemas, como retos de programación del mundo real, estudios de caso sobre ciberseguridad y simulaciones basadas en IA, para implicar a los estudiantes**. El acceso equitativo a la tecnología es fundamental: el alumnado con recursos tecnológicos limitados en casa puede tomar prestados dispositivos, y el alumnado con discapacidad puede utilizar programas de apoyo. Las plataformas de aprendizaje adaptativo ayudan a personalizar la enseñanza y a seguir el progreso de los estudiantes, mientras que los proyectos colaborativos de programación y los vínculos interdisciplinarios con economía o disciplinas STEM muestran las aplicaciones prácticas de la Informática. El profesorado actualiza regularmente sus competencias mediante formación continua en pedagogía inclusiva, IA, ciberseguridad y herramientas digitales emergentes. Los resultados son claros: más estudiantes participan en proyectos de Informática y el rendimiento general en materias tecnológicas ha mejorado. A pesar de desafíos persistentes, como la financiación o el equilibrio entre el uso de tecnología y el aprendizaje tradicional, el compromiso integral del centro —que abarca la infraestructura, el currículo y la formación docente— demuestra que una educación inclusiva en Informática es alcanzable.
- En Italia, el proyecto nacional Programma il Futuro, lanzado en 2014 por el Ministerio de Educación italiano, introduce la Informática al alumnado de todos los niveles educativos, involucrando cada año a unos 3 millones de estudiantes. Le ayuda a familiarizarse con la disciplina mediante actividades y materiales atractivos y fáciles de usar.
- Iniciativas como el Bebras Computing Challenge, la Olimpiada Internacional de Informática y otros programas extracurriculares similares contribuyen a **reducir la brecha de talento digital al hacer que la Informática sea divertida y accesible, además de fomentar el talento desde una edad temprana**. Las iniciativas nacionales, como el «Programa de Desarrollo del Talento en Tecnologías de la Información de Polonia (2019–2029)», tienen como objetivo identificar y apoyar a estudiantes de secundaria con altas capacidades en áreas como algoritmia, programación y diseño de videojuegos, desarrollando competencias digitales avanzadas muy demandadas en el mercado laboral.
- Estos ejemplos indicativos de España, Italia y Polonia subrayan que la Informática **inclusiva prospera cuando existe un compromiso de todo el centro y un enfoque integral** que elimina las barreras de acceso, implicando a estudiantes con diversos orígenes, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje. Los centros mencionados han encontrado soluciones que beneficiaron a todo su alumnado al abordar los retos desde una perspectiva constructiva («¿Cómo podemos involucrar a todo el mundo en la Informática?»).

¿Busca ideas nuevas para una Informática más inclusiva?

HAGA TODO LO POSIBLE PARA GARANTIZAR QUE *TODO* SUS ESTUDIANTES TENGAN ACCESO A DISPOSITIVOS O CONECTIVIDAD.

Consulte con el equipo directivo y el coordinador de TI para establecer sistemas de préstamo si es posible. Utilice la programación por parejas o rote los puestos de trabajo para que todo el alumnado tenga tiempo de práctica. Además, asegúrese de que los materiales de clase estén disponibles sin conexión (por ejemplo, en una memoria USB o en un servidor local) para grupos con mala conexión a internet o estudiantes que no tengan acceso a la red en casa, y dé prioridad a las herramientas que también funcionan sin conexión, como [Scratch](#) o [LearningML](#). Prepare alternativas no digitales o en papel para las actividades Informáticas.

PRIORICE TECNOLOGÍAS ACCESIBLES Y DE CÓDIGO ABIERTO.

Elimine cualquier barrera que impida al alumnado participar plenamente en las actividades de Informática. Utilice tecnologías de apoyo, como lectores de pantalla y herramientas de dictado, para apoyar al alumnado con necesidades específicas. Proporcione apuntes o tutoriales en formatos accesibles, como texto con lectura en voz alta, diapositivas de alto contraste y subtítulos en vídeo. El alumnado que puede acceder cómodamente a las herramientas y contenidos tiene más probabilidades de tener éxito. Además, prioriza herramientas gratuitas o de código abierto siempre que sea posible, para reducir las barreras económicas relacionadas con el software y los recursos.

COMBATA LOS ESTEREOTIPOS MOSTRANDO QUE LA INFORMÁTICA ES PARA TODOS.

Utilice modelos de referencia diversos cuya edad, género, orientación, origen étnico, logros y capacidades reflejen una amplia variedad de experiencias cercanas. Por ejemplo, puede inspirarse en el [paquete educativo Día de Ada Lovelace](#), una serie de recursos para docentes y familias centrados en estudiantes de 11 a 14 años que aborda los estereotipos de género que obstaculizan su progreso. Destaque ejemplos de competencias y conocimientos informáticos aplicados a la creación de valor social, por ejemplo, en los cuidados o la protección del medio ambiente. Por ejemplo, puede invitar a profesionales de la comunidad local —como un desarrollador de aplicaciones educativas o un activista que utiliza datos para impulsar cambios sociales— para mostrar aplicaciones tangibles y accesibles de la Informática. Transmita el mensaje de que no todo el alumnado necesita convertirse en experto en Informática, pero sí debe tener la oportunidad de comprenderla y utilizarla en su vida. Céntrese en la manera en que las competencias Informáticas ayudan a los estudiantes a mejorar en aquello que les importa. Asegúrese de conocer los temas y cuestiones que les interesan; conocer sus motivaciones le permitirá relacionar sus clases de Informática con sus ámbitos de interés.

FOMENTE LA COLABORACIÓN, EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES PARA QUE TODO SU ALUMNADO SE SIENTA INCLUIDO Y VALORADO.

Organice equipos mixtos que incluyan estudiantes de diversos orígenes y capacidades, asignando roles claros para que aprendan a colaborar hacia un objetivo común, como desarrollar una solución digital para un problema local. Rote los roles en futuros proyectos para que todo el alumnado experimente cada función y aprenda a colaborar más allá del género, la capacidad, la cultura o el origen. El apoyo entre iguales es fundamental para que todos los estudiantes puedan interesarse por la Informática: se sienten más seguros de su capacidad para aprender Informática si la mayoría de sus amistades también lo han hecho.

UTILICE UN LENGUAJE INCLUSIVO Y NEUTRO EN CUANTO AL GÉNERO.

Al diseñar una actividad de aprendizaje, asegúrese de que resulte atractiva para todo el alumnado (por ejemplo, que las chicas la reciban con el mismo entusiasmo que los chicos) y de que todas las personas comprendan qué deben hacer, independientemente del idioma u otras barreras. Por ejemplo, el proyecto [AccessCSforAll](#) ofrece recursos para la inclusión de todos los estudiantes en la educación Informática. Uno de estos recursos es el lenguaje de programación [Quorum](#), diseñado para ser intuitivo para estudiantes con discapacidad y que ofrece una forma novedosa para que personas ciegas desarrollen proyectos. La iniciativa ACM [Word Matters](#) proporciona una lista de términos informáticos que deben evitarse por considerarse ofensivos o excluyentes, y propone alternativas.

INCLUYA A TODO EL ALUMNADO EN SU ENSEÑANZA.

Ofrezca múltiples vías de participación, incluyendo puntos de entrada con pocos obstáculos, tareas por niveles, actividades opcionales de ampliación y retos de profundización para los estudiantes más aventajados. Recuerde que no existe el «alumnado promedio»: su objetivo es llegar a todas las personas, desde quienes tienen poco interés o escasas aptitudes hasta quienes son expertos en tecnología o presentan altas capacidades. Cada estudiante debe encontrar algo que se ajuste a sus habilidades, intereses, necesidades y talentos, de modo que se sienta desafiado, pero no perdido.

PERSONALICE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE.

Siempre que sea posible, utilice plataformas o herramientas adaptativas que ajusten las tareas al rendimiento en tiempo real de cada estudiante. El aprendizaje personalizado ayuda tanto a quienes necesitan más tiempo como a quienes van más avanzados a mantenerse motivados. Recuerde: el alumnado puede alcanzar los mismos resultados utilizando herramientas diversas, a ritmos distintos o siguiendo itinerarios de aprendizaje personalizados.

AYUDE AL ALUMNADO A VER EL VALOR DE LA INFORMÁTICA MEDIANTE EL APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR.

Puede involucrar a más estudiantes hacia la Informática cuando esta se integra con otras materias o temas transversales. Intente codiseñar actividades con profesorado de distintas áreas. Por ejemplo, simular epidemias en biología, analizar datos electorales en educación cívica o generar patrones para diseño textil en artes y manualidades. [Code.org CS Connections](#) ofrece planes de estudios e ideas para integrar fácilmente la Informática en otras materias como matemáticas, lengua, ciencias o ciencias sociales, mediante proyectos divertidos y motivadores.

UTILICE MÉTODOS DE ENSEÑANZA MULTIMODALES.

No todo el alumnado aprende del mismo modo, por lo que el uso de múltiples formas de instrucción puede ayudarle a llegar a todos. Esto puede incluir combinar explicaciones breves con apoyos visuales (diagramas, vídeos), demostraciones interactivas y práctica manipulativa, tanto digital (por ejemplo, programación) como desconectada (por ejemplo, comprender algoritmos de ordenación con estudiantes que sostienen tarjetas con números). Por ejemplo, podría explicar un concepto como el cifrado mediante un vídeo breve o una historia, continuar con una analogía física de cerradura y llave y finalizar con un ejercicio de programación. Permita que el alumnado muestre lo que ha aprendido de distintas maneras: código, diagramas de flujo, grabaciones de pantalla, resúmenes, escenarios, cómics o presentaciones. Al variar sus métodos de enseñanza, se asegura de que ningún estudiante quede sistemáticamente excluido por un estilo único de docencia.

SIGA APRENDIENDO Y COMPARTIENDO PRÁCTICAS DOCENTES INCLUSIVAS.

Participe en talleres o cursos de desarrollo profesional centrados en estrategias de enseñanza inclusiva en Informática. Únase a comunidades o foros de docentes (locales o en línea) para obtener nuevas ideas para clases inclusivas y comparta lo que funciona en sus intentos de involucrar a grupos de estudiantes marginados o infrarrepresentados. Recuerde que no tiene que ser la única persona experta: una Informática de calidad es un esfuerzo colectivo.

¿Le interesa seguir explorando?

- El número 11 de [Hello World](#), la revista de la Fundación Raspberry Pi, está dedicado a la inclusión y la diversidad en el ámbito de la Informática. Incluye testimonios de docentes que han creado entornos inclusivos para su alumnado, así como planes didácticos y actividades que puede adaptar y poner en práctica con sus estudiantes. Además, en el número 17 de la revista encontrará un [artículo](#) sobre enfoques y técnicas para aumentar la confianza y la autoestima en Informática del alumnado con necesidades educativas especiales y discapacidades.
- Basándose en entrevistas y cuestionarios completados por más de 3,000 estudiantes europeos y responsables educativos, un [informe de Google](#) identifica seis barreras significativas —percibir la Informática como una materia aislada, falta de modelos de referencia cercanos, falta de apoyo al profesorado, ausencia de conexión entre la Informática y la vida real, desconexión de las familias respecto al aprendizaje de la Informática y redes limitadas entre iguales— que dificultan la participación de las chicas en la educación Informática.
- Los [juegos de mesa](#) en lengua griega (que pronto estarán disponibles en inglés y otros idiomas bajo Creative Commons) ponen de relieve el papel fundamental de las mujeres en el avance de la ciencia, con especial énfasis en la Informática.
- El artículo [Rethinking Informatics Education](#), elaborado en el marco del proyecto DIGITAL FIRST, presenta la teoría y la práctica de la enseñanza de la Informática en la educación primaria y secundaria en diez países de la UE. Busca responder a las siguientes preguntas: ¿qué aprendemos/enseñamos?, ¿cómo lo aprendemos/enseñamos? y ¿estamos satisfechos con ello?
- La «[Alianza STEAM por el Talento Femenino. Niñas en pie de la Ciencia](#)» es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, creada para fomentar las vocaciones STEAM entre las niñas y las jóvenes y reducir la brecha de género. Más de 150 empresas y organizaciones se han unido a la alianza, y muchas de sus iniciativas se centran en la Informática.
- «[Oportunidades, problemas y retos de la IA generativa en el fomento de vías equitativas en la educación Informática](#)» analiza cómo la inteligencia artificial puede ampliar el acceso a la educación Informática, especialmente para estudiantes infrarrepresentados que asisten a instituciones que atienden a minorías y a centros de formación profesional comunitarios. Las autoras y autores destacan desafíos como la escasez de recursos y las desigualdades en las oportunidades educativas. Las herramientas basadas en IA, como los modelos lingüísticos de gran tamaño, podrían personalizar el aprendizaje y reducir las brechas en la educación Informática. No obstante, persisten preocupaciones relacionadas con los sesgos de la IA y sus implicaciones éticas. El artículo subraya la importancia de codiseñar soluciones de IA con docentes y estudiantes para garantizar que la IA fomente la inclusión, apoye el pensamiento computacional y mejore el aprendizaje en las disciplinas Informáticas.

Referencias

Kampylis, P., Dagienė, V., Bocconi, S., Chiocciariello, A., Engelhardt, K., Stupurienė, G., Masiulionytė-Dagienė, V., Jasutė, E., Malagoli, C., Horvath, M. y Earp, J. (2023). «[Integrating Computational Thinking into Primary and Lower Secondary Education: A Systematic Review](#)», *Educational Technology & Society*, 26(2).

Nolan, K., Faherty, R., Quille, K., Nolan, K., O'Farrell, A. y Becker, B. A. (2023). «[CS Outreach to Inform Secondary School Students' Perceptions of CS: Initial Findings](#)», *Proceedings of the 18th WiPSCE Conference on Primary and Secondary Computing Education Research*, pp. 1-6.

Sampson, D., Kampylis, P., Moreno-León, J. y Bocconi, S. (2025). «[Towards high-quality informatics K-12 education in Europe: Key insights from the literature](#)», *Smart Learning Environments*, vol. 12, n.o 1, pp. 14.

Schulte, C., Sentance, S., Sparmann, S., Altin, R., Friebronn-Yesharim, M., Landman, M., Rücker, M. T., Satavlekar, S., Siegel, A., Tedre, M., Tubino, L., Vartiainen, H., Velázquez-Iturbide, J.Á., Waite, J. y Wu, Z. (2025). «[What We Talk About When We Talk About K-12 Computing Education](#)», 2024 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education, pp. 226-257.



3. ¿Cómo es la enseñanza de la Informática de alta calidad?

En pocas palabras

Una enseñanza de Informática de alta calidad sitúa al alumnado en el centro. Las prácticas docentes más eficaces se alejan de las clases magistrales tradicionales para crear experiencias interactivas en las que el alumnado aprende haciendo, colaborando, debatiendo, resolviendo problemas reales, experimentando y reflexionando. La teoría puede combinarse con la práctica mediante actividades conectadas y desconectadas, así como a través de proyectos especializados o interdisciplinarios. Todo ello contribuye a que los conceptos abstractos de la Informática se vuelvan concretos y significativos para cada estudiante, a su propio ritmo.

Principales aportaciones de la investigación

Aunque la investigación no señala **un único modo «correcto» de enseñar Informática, sí muestra que determinadas estrategias didácticas**, adaptadas a la disciplina y basadas en la investigación, pueden mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, un [grupo de trabajo internacional](#) identificó cuatro tradiciones centrales en la educación Informática: la algorítmica, la de diseño y creación, la científica y la social. Combinar estos enfoques puede ayudarle a conectar con estudiantes de distintos orígenes, capacidades e intereses. La enseñanza de la Informática de alta calidad suele emplear estrategias eficaces en cualquier materia, como proporcionar múltiples formas de aprender y de demostrar los conocimientos adquiridos, un principio clave del [Diseño Universal para el Aprendizaje](#) (DUA). La investigación indica que el uso de múltiples modalidades mejora el aprendizaje de la Informática por parte del alumnado. La enseñanza de la Informática de alta calidad suele combinar actividades digitales (como la codificación visual basada en bloques) con otras desconectadas que no requieren infraestructuras ni recursos específicos (por ejemplo, juegos de cartas, juegos de rol o rompecabezas). Estas actividades prácticas ayudan a hacer más concretos y atractivos los conceptos informáticos abstractos, especialmente para los estudiantes más jóvenes. Del mismo modo, la computación física mediante robots, sensores o kits de microcontroladores añade un componente cinestésico que favorece la confianza y el interés.

Los estudios subrayan que los objetivos pedagógicos deben ser el punto de partida, seguidos de la selección de herramientas y actividades (digitales, desenchufadas o físicas) que mejor se alineen con los objetivos de aprendizaje. También es esencial **ajustar las herramientas a actividades adecuadas para cada edad, garantizando una progresión fluida de un nivel a otro**. Por ejemplo, se puede comenzar con actividades desconectadas sencillas o tareas básicas de computación física y avanzar gradualmente hacia trabajos más complejos y abstractos, como la programación basada en bloques (p. ej., [ScratchJr](#)) y la textual (p. ej., [Python](#)). De forma similar, el alumnado puede iniciarse en los sistemas digitales mediante interfaces gráficas, como herramientas de arrastrar y soltar para organizar archivos o gestionar configuraciones, antes de pasar al uso de comandos en terminal y a la edición de archivos de configuración.

La investigación respalda firmemente el uso de enfoques activos y constructivistas en Informática. En otras palabras, el alumnado aprende Informática mejor haciendo (aunque sea de manera sencilla) que únicamente escuchando o leyendo. **El aprendizaje colaborativo y entre iguales es otro enfoque didáctico eficaz en el ámbito de la Informática.** Por ejemplo, la programación en parejas en la educación primaria refuerza la confianza del alumnado y sus habilidades de comunicación. También les ayuda a identificar y corregir colectivamente errores y fallos.

El lenguaje es importante en Informática. La investigación basada en observaciones reales en el aula pone de relieve que el uso claro e intencional del vocabulario técnico (por ejemplo, cuando se presenta mediante analogías cotidianas), así como unas instrucciones y discusiones bien estructuradas, mejoran significativamente la comprensión de conceptos abstractos y el aprendizaje del alumnado. Técnicas como pensar en voz alta, la explicación entre iguales o la creación de glosarios ayudan al alumnado a desarrollar modelos mentales precisos y a conceptualizar mejor los términos clave de la Informática, abordando así los retos conceptuales y favoreciendo una comprensión más profunda. Además, los estudios muestran la eficacia del diálogo estructurado en el aula, especialmente en actividades colaborativas o en la programación en parejas, junto con la enseñanza entre

iguales y las presentaciones del alumnado. Estos son métodos potentes para reforzar el aprendizaje activo (proyectos reales, experimentos, enseñanza/aprendizaje/evaluación entre iguales, habilidades de comunicación y colaboración). En resumen, cuando el profesorado emplea métodos activos centrados en el alumnado, este no solo domina los conceptos clave de la Informática, sino que también desarrolla la confianza y las competencias necesarias para adaptarse y prosperar en el mundo digital actual.

Por último, la investigación subraya que la Informática ayuda al alumnado a desarrollar competencias del siglo XXI, como la resolución de problemas; el pensamiento analítico, crítico y creativo; así como las competencias digitales, habilidades que necesitarán tanto en la escuela como en sus futuros proyectos.

Principales enseñanzas derivadas de la práctica

- Numerosos programas y redes europeas apoyan activamente al profesorado en la aplicación de métodos de enseñanza basados en la investigación. Por ejemplo, la iniciativa alemana [IT2School](#) ofrece recursos didácticos con **licencia libre y adecuados a la edad para introducir al alumnado en los fundamentos de la Informática, la alfabetización digital y la IA**. Sus recursos también están dirigidos a docentes con menos experiencia en Informática y ya se utilizan en más de 1,000 escuelas. El profesorado señala que los materiales son accesibles y motivadores para estudiantes de distintas edades y procedencias. Estos recursos han ayudado a los centros educativos a introducir con éxito la Informática en sus currículos y han permitido a las administraciones locales apoyar a docentes con menos experiencia y afrontar la escasez de profesorado especializado en Informática (como en Schleswig-Holstein, el estado federal más septentrional de Alemania). La principal lección de casos como IT2School es que disponer de recursos de alta calidad, inclusivos e interactivos puede marcar una gran diferencia para enseñar Informática con éxito.
- **Las plataformas basadas en juegos constituyen otro ejemplo de un enfoque innovador para enseñar y aprender Informática.** Emplean métodos basados en escenarios para ayudar al profesorado y al alumnado a desarrollar una comprensión profunda de los conceptos informáticos. Muchas de ellas también ofrecen planes didácticos (aunque no siempre alineados con los distintos currículos nacionales), que proporcionan inspiración y recursos al profesorado para crear experiencias de aprendizaje basadas en juegos que sean significativas y eficaces.
- **En las escuelas de toda Europa es cada vez más visible un cambio hacia el aprendizaje activo.** En muchas aulas, en lugar de permanecer sentados pasivamente en filas, los estudiantes trabajan con frecuencia en parejas o en pequeños grupos en proyectos reales. Los estudios de caso muestran ejemplos de docentes que crean espacios de creación o utilizan kits comerciales con robots, microcontroladores y sensores, para que el alumnado pueda construir, probar e iterar artefactos informáticos. Los proyectos interdisciplinarios también son bastante comunes. Por ejemplo, los cursos de geografía pueden incluir actividades de registro de datos. En varios estudios, el profesorado ha señalado que permitir al alumnado elegir sus proyectos y vincular la Informática con otras asignaturas o con retos reales aumenta significativamente la motivación, el compromiso y, en consecuencia, el aprendizaje.

- ✈ Los proyectos de base comunitaria y otras iniciativas extraescolares, como los eventos de la Semana de la Programación de la UE, acercan la Informática a contextos reales. El alumnado aprende mediante retos y concursos, interactuando con compañeros, mentores de la comunidad, socios del sector y otros agentes. La tecnología también permite al profesorado crear **proyectos colaborativos entre centros**, incluso de distintos países. Ejemplos de este tipo de colaboración incluyen **proyectos eTwinning**, como Code Race @SDGs, en el que participan escuelas de Túnez, Grecia, Lituania y Serbia, así como **proyectos Erasmus+**, como HERMMES, que reúne a 15 socios, entre ellos asociaciones internacionales, asociaciones nacionales de centros educativos, universidades y escuelas. El profesorado también se beneficia de estas colaboraciones, a través de mentorías, planificación conjunta de clases y docencia compartida, lo que contribuye a reforzar la confianza y fomentar la innovación.
- ✈ Por último, varias iniciativas y proyectos europeos están contribuyendo a orientar la enseñanza de la Informática hacia un enfoque más centrado en el alumnado y su futuro, destacando que la fluidez digital es tan fundamental como la alfabetización. Por ejemplo, el proyecto Digital First, un consorcio de 15 socios de 10 países europeos, organiza una serie de clubes de diálogo (DC), en los que interesados con perspectivas diversas se reúnen para intercambiar ideas y mejorar los métodos de enseñanza en Europa. En lugar de centrarse en una enseñanza estructural y cargada de sintaxis, el proyecto pone el acento en el lenguaje funcional y el pensamiento computacional. Esto ayuda a capacitar al alumnado para interactuar con la tecnología de forma más intuitiva y creativa.

¿Busca ideas nuevas para la enseñanza de la Informática?

PROMUEVA LA AUTONOMÍA DEL ALUMNADO.

Permita que sus estudiantes elijan y adapten sus trayectorias de aprendizaje. Esto puede ser tan sencillo como ofrecer dos opciones para un proyecto («Crear un sitio web sobre X o un juego sobre Y») o pedir al alumnado que seleccione entre una variedad de temas, como deporte, música, moda, clima, etc. Todas las personas deben seguir cumpliendo los mismos objetivos de aprendizaje. Esto ayuda al alumnado a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, lo que a su vez refuerza su confianza e interés por la Informática.

CREE UNA CULTURA DE AULA QUE CELEBRE LA EXPERIMENTACIÓN Y CONSIDERE LOS ERRORES COMO PASOS ESENCIALES DEL APRENDIZAJE, NO COMO FRACASOS.

Los fallos son como «errores» que el alumnado debe corregir; no son fracasos ni motivos para culparse a sí mismos o a otras personas. Anime a los estudiantes a reflexionar sobre estos «fallos» y a probar estrategias alternativas para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Organice sesiones en las que usted, como docente, cometa errores deliberadamente y pida al alumnado que los «depure»; incluso pueden celebrar juntos el «error favorito del día», como se propuso en un panel sobre depuración en la [conferencia SIGCSE](#).

UTILICE CON MÁS FRECUENCIA UN ENFOQUE LÚDICO.

El aprendizaje basado en juegos motiva al alumnado a explorar conceptos informáticos en un entorno lúdico y sin presión. Podría comenzar las unidades con un juego antes de pasar a conceptos abstractos o tareas complejas. Por ejemplo, pruebe con rompecabezas, juegos de cartas o de mesa, salas de escape (como el dedicado a la [cibertecnología y la seguridad](#) para estudiantes de 6.º a 8.º curso) o desafíos en equipo que imiten tareas propias de la Informática, como corregir conjuntos de instrucciones «rotos» o crear juegos sencillos basados en reglas. Estas actividades ayudan a los estudiantes a superar dificultades y fomentan la participación y el éxito de todas las personas.

HAGA QUE EL APRENDIZAJE SEA PRÁCTICO, CON UN ENFOQUE EN LA CREACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN.

Adopte el «espíritu de los espacios de creación» en su enseñanza de la Informática, incluso sin un laboratorio específico. Pequeñas actividades de creación, como prototipos en papel o la elaboración de algoritmos con objetos físicos o kits de robótica sencillos, pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, un recurso educativo abierto (REA) de España guía al alumnado de primaria en la creación de su propio [robot-mascota](#) con micro:bit. Los proyectos prácticos (por ejemplo, diseñar [sensores de riego para el patio escolar](#)) permiten al alumnado interactuar físicamente con conceptos informáticos. Esto puede ayudar a desmitificar ideas abstractas y entusiasmar a quienes prefieren actividades táctiles, promoviendo un sentimiento de logro e inclusión en el proceso de aprendizaje. También puede habilitar un pequeño rincón del aula para la exploración informal, con libros, kits de robótica, aparatos electrónicos antiguos para desmontar o un ordenador con desafíos motivadores. El alumnado puede utilizar este espacio para trabajar a su propio ritmo o en pequeños equipos durante los descansos o cuando haya terminado sus tareas.

AYUDE AL ALUMNADO A REFLEXIONAR SOBRE SU APRENDIZAJE.

Organice sesiones periódicas de «compartir y reflexionar» en clase, durante las cuales los estudiantes puedan explicar sus proyectos o diseños a sus compañeros o revisar el trabajo de otras personas. Esta práctica desarrolla su capacidad para hablar sobre conceptos, herramientas y procedimientos informáticos, además de ayudarles a reflexionar sobre su propio aprendizaje (qué funcionó bien y qué no, quién les apoyó, qué harían de forma diferente, etc.) y mejorar sus habilidades de comunicación y pensamiento crítico. Recuerde que el éxito en Informática se manifiesta de manera distinta en cada estudiante: lo importante es que lo experimenten, lo utilicen y se sientan empoderados por ello.

PROPORCIONE RETROALIMENTACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNIDADES PARA MEJORAR EL TRABAJO.

Esto contribuye a desarrollar la confianza y una mentalidad de crecimiento. Utilice diversas técnicas de evaluación (véase el Tema 4), como una combinación de cuestionarios tradicionales con portafolios de proyectos, revisiones por pares y diarios de autorreflexión. Esto permitirá que todo el alumnado evalúe de forma significativa y transparente el ciclo completo del progreso de aprendizaje (planificación, pruebas, colaboración y producto final).

PROMUEVA LA «ÉTICA DESDE EL DISEÑO» EN EL AULA, INCLUSO SI NO APARECE EXPLÍCITAMENTE EN EL CURRÍCULO DE INFORMÁTICA.

Incluya preguntas abiertas y sencillas en las clases, como «¿Es esta aplicación buena para las personas?», «¿Podría perjudicar a alguien?» o «¿Cómo podría afectar al medio ambiente?». Estas cuestiones encajan de forma natural en tareas de diseño y de resolución de problemas. Incluso los estudiantes más jóvenes pueden reflexionar sobre el impacto de la tecnología que utilizan o crean. Ayudarles a pensar en la ética desde una edad temprana les permite cuestionar supuestos, comprender distintos puntos de vista y captar la complejidad de los dilemas morales, tal como se propone, por ejemplo, en los planes de clase sobre sesgo algorítmico (disponibles en inglés, español, portugués y neerlandés) del proyecto [Erasmus+ FAIA5](#).

CELEBRE LOS LOGROS DEL ALUMNADO Y COMPARTA SUS PROYECTOS PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE LA INFORMÁTICA.

Organice una «feria tecnológica» al final de la unidad didáctica, en la que los estudiantes presenten sus proyectos a sus compañeros, a las familias o a la comunidad escolar. Esto refuerza su confianza e inspira nuevas ideas y sinergias. También puede promover el trabajo del alumnado en eventos destinados a aumentar la visibilidad de la Informática más allá de la comunidad escolar. Por ejemplo, puede coorganizar «microhackatones» con otros docentes: eventos de media jornada en los que estudiantes de diferentes edades y perfiles colaboran para crear prototipos de soluciones rápidas a problemas de la comunidad escolar. Consulte la guía de la [Semana de la Programación de la UE](#) sobre cómo organizar un evento para inspirarse en la planificación de distintos tipos de actividades y ferias tecnológicas.

¿Le interesa seguir explorando?

- El proyecto Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial fue creado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Este publicó un [informe](#) en el que se presentan los resultados de proyectos que involucraron a más de 7,000 estudiantes. El informe incluye recomendaciones prácticas y buenas prácticas contrastadas (puede consultarse [aquí](#) una selección de 58), así como las lecciones aprendidas, compartidas de primera mano por el profesorado participante. Las secciones dedicadas a cada práctica contienen información sobre sus objetivos, sesiones y evaluaciones, así como reflexiones sobre las dificultades encontradas durante su aplicación.
- El portal de la Fundación Raspberry Pi incluye una sección de [recursos didácticos](#) con materiales para el aula sobre Informática (así como sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático). Estos recursos se complementan con cursos, eventos, seminarios web y materiales de lectura para docentes. El portal también ofrece orientaciones sobre cómo poner en marcha un club de programación y otros recursos valiosos, incluidos principios pedagógicos basados en la investigación. Asimismo, incluye una sección similar con [recursos para estudiantes](#).
- [CS Unplugged](#) ofrece una amplia colección de actividades de Informática sin ordenador (juegos, rompecabezas, relatos) que enseñan principios de computación sin necesidad de utilizar un ordenador. Es una opción excelente para docentes de educación primaria o como introducción a un tema.

Referencias

Armoni, M., Gal-Ezer, J., Harel, D., Marelly, R. y Szekely, S. (2024). «Plethora of Skills: A Game-Based Platform for Introducing and Practicing Computational Problem-Solving», en *Computational Thinking Curricula in K-12: International Implementations*, 229.

Bell, T. y Henderson, T. (2022). «Providing a CS unplugged experience at a distance», *ACM Inroads*, vol. 13, n.o 4, 26–31.

Diethelm, I., Goschler, J., Arnken, T. y Sentance, S. (2023): «Language and Computing», en: S. Sentance, E. Barendsen, N.R. Howard y C. Schulte (eds.), *Computer science education: Perspectives on teaching and learning in school*, Bloomsbury Academic.

Falkner, F., Sentance, S., Vivian, R., Barksdale, S., Busuttill, L., Cole, E., Liebe, C., Maiorana, F., McGill, M. y Quille, K. (2019). «An International study Piloting the MEasuring Teacher Enacted Computing Curriculum (METRECC) Instrument», en: «Proceedings of the Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITICSE-WGR '19)», Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 111-142.

Frieboon-Yesharim, M. y Armoni, M. (2022, July). «The tale of an intended CS curriculum for 4th graders, the case of abstraction». En: *Proceedings of the 27th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*, Vol. 2, pp. 623–623.

Lash, T., Israel, M., Jeong, G. y Reese, G. (2018). «Meeting the needs of all learners in K-12 computer science through co-planning and co-teaching», Project TACTIC: Teaching All Computational Thinking through Inclusion and Collaboration.

Nicholson, R., Bartindale, T., Kharrufa, A., Kirk, D. y Walker-Gleaves, C. (2022). «Participatory design goes to school: Co-teaching as a form of co-design for educational technology», en: «Proceedings of the 2022 CHI conference on human factors in computing systems», pp. 1-17.



4. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar el aprendizaje del alumnado en Informática?

En pocas palabras

Para evaluar adecuadamente el aprendizaje en Informática, es necesario combinar diversos métodos que permitan comprobar qué entiende el alumnado y cómo aplica sus competencias, resuelve problemas y genera ideas. Estos métodos incluyen la retroalimentación formativa durante las clases, las evaluaciones sumativas de los resultados finales y el fomento de la reflexión del propio alumnado sobre su proceso de aprendizaje. La evaluación debe abarcar todas las áreas fundamentales de la Informática y apoyar la inclusión y la autonomía del alumnado. En lugar de centrarse únicamente en los resultados, una evaluación de alta calidad en Informática valora el proceso de aprendizaje, se adapta a las necesidades de cada estudiante y contribuye a mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje.

Principales aportaciones de la investigación

Cada día, el personal docente de toda Europa evalúa los conocimientos, las competencias y la comprensión de la Informática de múltiples maneras. Entre ellas figuran los proyectos y los portafolios, en los que el alumnado presenta aplicaciones Informáticas o artefactos digitales que ha creado; los cuestionarios, juegos y retos de programación para comprobar conocimientos específicos; las observaciones, la retroalimentación entre iguales y las listas de verificación durante el trabajo práctico; o las presentaciones en las que el alumnado explica su propio trabajo. Sin embargo, el uso de estas medidas indirectas para evaluar el aprendizaje puede resultar complejo e impreciso, especialmente en el ámbito de la Informática. Dado que este sector evoluciona con gran rapidez, existen pocos estándares que permitan evaluar los conocimientos, las competencias y las actitudes del alumnado, y resulta difícil valorar soluciones creativas a problemas abiertos y reales. Para abordar este desafío, investigadores y docentes han colaborado con la comunidad educativa en el desarrollo de **instrumentos de evaluación validados** que ofrecen indicadores fiables y equitativos del progreso del alumnado. Muchas de estas herramientas son de acceso libre y pueden ayudar a aumentar la confianza del profesorado en sus procesos de evaluación, al tiempo que apoyan el desarrollo del alumnado. Los distintos instrumentos de evaluación **cumplen funciones complementarias dentro del proceso evaluador**. Algunos permiten comprobar qué sabe el alumnado antes de iniciar las clases. Otros miden lo que ha aprendido al final de un período de enseñanza. Otros apoyan el aprendizaje continuo proporcionando retroalimentación o comprobando si el alumnado puede aplicar sus competencias en nuevos contextos. El uso combinado de estos instrumentos contribuye a integrar la evaluación como un componente fundamental de la enseñanza de la Informática y respalda diversos objetivos:

- **la evaluación para el aprendizaje** (formativa) proporciona retroalimentación continua durante las clases, ayudando tanto al alumnado como al profesorado a ajustar y mejorar el aprendizaje en tiempo real;
- **la evaluación como aprendizaje** (formativa) anima al alumnado a reflexionar sobre su propio progreso, fomentando una comprensión más profunda y un mayor grado de responsabilidad en su trayectoria de aprendizaje;
- **la evaluación del aprendizaje** (sumativa) valora lo que el alumnado ha aprendido al final de un período de enseñanza, ofreciendo una medida global de sus conocimientos, competencias y actitudes.

La mayoría de las publicaciones de investigación y práctica se centran en las competencias de programación y en las evaluaciones sumativas. No obstante, para comprender plenamente las competencias, ideas, creatividad y progreso del alumnado, es esencial utilizar una combinación de métodos de evaluación. Esto permitirá abarcar todos los aspectos de la Informática y mejorar tanto la enseñanza como el apoyo al alumnado.

Principales enseñanzas derivadas de la práctica

- El profesorado de Europa y de otros lugares utiliza **herramientas automáticas de evaluación** de código abierto que analizan las creaciones del alumnado para evaluar las competencias de pensamiento computacional y proporcionar **retroalimentación formativa**. Estas herramientas automáticas, entre las que figuran **LitterBox** (un recurso creado en Alemania) y **Dr. Scratch** (España), ayudan al profesorado automatizando tareas repetitivas, como la laboriosa revisión manual de los proyectos del alumnado para evaluar el uso adecuado de construcciones de programación, como las funciones o los operadores lógicos. Esto permite que el profesorado pueda centrarse más en apoyar al alumnado. Dr. Scratch utiliza una rúbrica para analizar proyectos y portafolios a fin de evaluar competencias de pensamiento computacional tales como la representación de datos, la abstracción y la descomposición de problemas. El profesorado también puede crear y compartir sus propias rúbricas personalizadas con otros profesionales de la educación. La **retroalimentación formativa** de Dr. Scratch puede emplearse para la autoevaluación, ya que la herramienta incluye un asistente que orienta al alumnado en la mejora de sus proyectos. La versión más reciente de la herramienta incorpora un modo de seguimiento, que ofrece una visión detallada de cómo evolucionan las competencias de pensamiento computacional del alumnado a lo largo del tiempo, **desplazando el foco del producto final al propio proceso**.
- El uso de **preguntas diagnósticas de opciones múltiples** que pueden calificarse automáticamente también está muy extendido. Estas preguntas proporcionan retroalimentación rápida, revelan distintas concepciones, identifican las dificultades a las que se enfrenta el alumnado, miden el progreso y ayudan a planificar la siguiente lección. Herramientas como **Project Quantum** ahorran tiempo al ofrecer preguntas ya preparadas sobre múltiples áreas de conocimiento de la Informática, como la representación de la información, los sistemas operativos, las comunicaciones en red, la ciberseguridad y las implicaciones sociales. Estas herramientas también analizan las respuestas típicas del alumnado, ayudando al profesorado a detectar concepciones comunes y planificar en consecuencia con antelación.
- Otro **método eficaz de evaluación formativa**, específicamente orientado a las competencias de programación, utiliza los denominados **problemas de Parsons**. Estas actividades, similares a rompecabezas, plantean al alumnado un reto de programación y todas las instrucciones de código necesarias para resolverlo, pero dichas instrucciones están desordenadas. La tarea del alumnado consiste en colocar el código en la secuencia correcta para completar el ejercicio. Los problemas de Parsons suelen incluir elementos distractores —instrucciones adicionales que no forman parte de la solución—. El profesorado señala que este enfoque es más eficaz para evaluar los conocimientos de programación que pedir al alumnado que escriba código desde cero.
- En algunos entornos de programación también es posible crear **micromundos** similares a los problemas de Parsons. Por ejemplo, en **Snap!** se puede personalizar la interfaz, gestionar el flujo de un rompecabezas y ajustar la configuración para adaptarla mejor a los objetivos de evaluación. Al crear distintas versiones de estos micromundos, es posible apoyar a estudiantes diversos y diseñar evaluaciones más adaptativas. Las **rúbricas** pueden resultar útiles porque presentan objetivos de aprendizaje claros y muestran cómo se manifiesta el éxito. Por ejemplo, se ha utilizado una rúbrica de evaluación formativa para valorar las competencias de pensamiento computacional en **cursos de computación física**.

➤ En un estudio que recopiló 300 prácticas para evaluar la creatividad en aulas de Informática, el profesorado abogó por comprender la **creatividad** desde la **perspectiva del alumnado**, reconociendo la diversidad de sus experiencias y objetivos. Asimismo, destacó la importancia de fomentar una cultura de aula que valore la evaluación como un proceso constructivo tanto para el alumnado como para el personal docente. Para subrayar la importancia del **proceso de aprendizaje del alumnado**, el profesorado participante en el estudio destacó las prácticas siguientes:

- Evaluar borradores y reflexiones en **diarios de diseño**.
- Recoger **retroalimentación de múltiples fuentes** (incluidos compañeros o familiares).
- Animar al alumnado a elaborar sus propias rúbricas para **evaluar su trabajo y reflexionar sobre su aprendizaje**.

➤ Este enfoque da más valor al proceso de aprendizaje y ayuda a los estudiantes a apropiarse de su trabajo.

➤ Varios proyectos Erasmus+ se centran en hacer que la **evaluación** en Informática sea más inclusiva. Dado que distintas formas de evaluación funcionan mejor para diferentes estudiantes, utilizar una amplia **variedad de prácticas evaluadoras** contribuye a la equidad y la inclusión. Además de las pruebas, otras técnicas incluyen presentaciones orales, juegos, fichas de entrada y salida, conversaciones, **proyectos** individuales y **en grupo** que requieren colaboración, así como la recopilación de proyectos en **portafolios** para evaluar el progreso. También implican al alumnado en el establecimiento de los criterios de evaluación y fomentan la autoevaluación y las prácticas reflexivas.

¿Busca ideas nuevas para evaluar el aprendizaje en Informática?

ASEGÚRESE DE OFRECER OPORTUNIDADES DE EVALUACIÓN ADECUADAS PARA TODOS LOS ASPECTOS DE LA INFORMÁTICA.

La elección del instrumento adecuado para cada actividad evaluadora dependerá del ámbito de la Informática que se vaya a valorar; de si se evalúan conocimientos, destrezas o actitudes; de si la evaluación la realiza el profesorado o el propio alumnado; y de si el objetivo es formativo, sumativo u otro.

INCORPORE «PUNTOS DE CONTROL» DENTRO DE PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA.

Puede hacerlo proporcionando retroalimentación continua y oportunidades de apoyo. Esto beneficia al alumnado que trabaja a ritmos diferentes y subraya la importancia de todo el proceso de creación, no solo del producto final.

HAGA QUE LAS EVALUACIONES SEAN MÁS INCLUSIVAS

utilizando el [Diseño Universal para el Aprendizaje \(DUA\)](#). Esto implica presentar la información en diversos formatos y permitir que el alumnado demuestre su aprendizaje de diferentes maneras, como mediante creaciones de programación, presentaciones orales, entrevistas o representaciones visuales (por ejemplo, mapas conceptuales o diagramas). El [proyecto Modeling at School Erasmus+](#) ofrece recursos para el uso de diagramas en actividades de evaluación (por ejemplo, representaciones visuales sencillas, como cajas y flechas, para mostrar las etapas de un proceso, la lógica de un programa o la relación entre los elementos de un sistema o red).

INVOLUCRE AL ALUMNADO EN EL DISEÑO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Por ejemplo, en un proyecto en equipo, los estudiantes pueden determinar los criterios utilizados para evaluar la colaboración. Pueden definir qué significa un buen trabajo en equipo —como realizar contribuciones activas a los debates, utilizar herramientas colaborativas, resolver conflictos o desempeñar un rol específico—. Esto ayuda al alumnado a comprender mejor lo que se espera de ellos y a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.

UTILICE INSTRUMENTOS VALIDADOS.

El [Instituto para el Avance de la Educación Informática](#), una organización sin ánimo de lucro, ofrece una colección de instrumentos de evaluación validados. Estos pueden filtrarse por edad del alumnado, tema, coste y otros criterios. Muchos son gratuitos y están adaptados a distintos niveles educativos, lo que permite evaluar las actitudes, los conocimientos y las destrezas en informática.

UTILICE RETROALIMENTACIÓN AUTOMATIZADA, PERO GUÍE AL ALUMNADO EN SU USO.

Existen herramientas de análisis automático basadas en reglas para diversos entornos informáticos. La naturaleza objetiva de la retroalimentación que proporcionan estas aplicaciones, basada en criterios bien definidos, puede aumentar la confianza del alumnado, especialmente de quienes no se consideran «expertos en tecnología». No obstante, su supervisión es clave para ayudarles a interpretar esta retroalimentación como una oportunidad de mejora y para evitar que se limiten a modificar sus proyectos únicamente para cumplir los criterios de la herramienta.

TENGA EN CUENTA LOS RIESGOS Y LIMITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN AUTOMÁTICA.

Aunque son útiles, estas herramientas —especialmente las basadas en inteligencia artificial que utilizan modelos lingüísticos de gran tamaño— pueden entrañar riesgos relacionados con la diversidad, la equidad y la prevención de la discriminación. También pueden plantear desafíos en términos de transparencia (cómo se toman las decisiones) y rendición de cuentas (quién es responsable de los errores). En cualquier caso, el profesorado siempre es responsable de la calificación, independientemente del método utilizado.

EVALÚE CÓMO APLICA EL ALUMNADO LA INFORMÁTICA PARA ABORDAR PROBLEMAS DEL MUNDO REAL.

Por ejemplo, puede utilizar conjuntos de datos abiertos procedentes de eventos reales, o simuladores y emuladores que permiten interactuar con equipos e infraestructuras que quizá no estén disponibles en el aula. Así, el profesorado de secundaria o de FP utiliza herramientas de código abierto como NetGUI-Kathará y WireXRk, basadas en software desarrollado en España e Italia, para crear escenarios complejos con múltiples ordenadores, enrutadores y redes. Estas herramientas incluso permiten al alumnado visualizar el tráfico de red en 3D, ofreciendo una experiencia inmersiva con escenas animadas interactivas mediante cascos de realidad virtual o navegadores de escritorio.

UTILICE RÚBRICAS PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS EN LAS QUE EL ALUMNADO PUEDA NECESITAR MÁS ORIENTACIÓN Y PRÁCTICA.

Por ejemplo, si utilizan herramientas de programación visual como [Scratch](#) o [Scratch Jr](#), puede emplear la [rúbrica del proyecto Scratch Jr](#) para evaluar aspectos como la complejidad sintáctica, la eficiencia y la personalización del programa.

INSPIRESE EN LOS CONCURSOS DE INFORMÁTICA.

Aunque no están diseñados para la evaluación, las tareas de concursos regionales, nacionales e internacionales pueden ofrecer ideas muy útiles. Por ejemplo, el [Desafío Bebras](#), fundado en 2004 en Lituania, propone tareas de pensamiento computacional clasificadas por conceptos, con explicaciones sobre su relevancia para la informática. Son fáciles de adaptar a distintos niveles de edad y experiencia. Para estudiantes de mayor edad, como los de secundaria o de FP, las olimpiadas regionales y nacionales de informática ofrecen desafíos avanzados que también pueden utilizarse para la evaluación o el enriquecimiento.

¿Le interesa seguir explorando?

- [Evaluaciones de Informática en educación primaria y secundaria](#): mida lo que más valora: un centro de recursos y una comunidad de docentes centrados en la evaluación formativa de la Informática.
- [Revista Hello World, número 3](#): enfoques de evaluación, con artículos sobre cómo evaluar distintos aspectos de la Informática, el uso de problemas Parsons y herramientas de calificación automática.
- El juego en línea [Cyber Chronix](#), con historia y cuestionario, creado por la UE, puede utilizarse como parte de una evaluación sobre protección de datos y riesgos para la privacidad.
- [OCDE. Unlocking High-Quality Teaching](#): incluye un capítulo sobre el uso de la evaluación formativa y la retroalimentación para orientar el progreso del alumnado mediante diferentes prácticas y atendiendo a las necesidades individuales.
- Proyectos Erasmus+ centrados en la evaluación en Informática, como:
 - [TINKER](#): un marco auténtico de aprendizaje e inclusivo en materia de género para la enseñanza de la Informática en las escuelas europeas.
 - [DIGITAL FIRST](#): la tecnología digital como primera lengua: Informática para nativos digitales.

Referencias

- Brennan, K. y Resnick, M. (2012). «[New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking](#)», en: «*Proceedings of the 2012 annual meeting of the American Educational Research Association*», Canada (Vol. 1, p. 25).
- Centeno, C., Cosgrove, J., Schulz, C., Hüsing, T. y Cuartas-Acosta, A. (2025). «Landscape of digital skills certification schemes in the EU: An analysis from the perspective of the Digital Competence Framework (DigComp)», Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/8324498>.
- Grgurina, N., Barendsen, E., Suhre, C., Zwaneveld, B. y Van Veen, K. (2018). «[Assessment of modeling and simulation in secondary computing science education](#)», en: *Proceedings of the 13th Workshop in Primary and Secondary Computing Education*, pp. 1-10.
- Grover, S., Pea, R. y Cooper, S. (2015). «[Systems of assessments for deeper learning of computational thinking in K-12](#)». En: *Proceedings of the 2015 annual meeting of the American Educational Research Association*, pp. 15-20.
- Grover, S. (2021). «[A framework for formative assessment and feedback to support student learning in CS classrooms](#)», en: *Comprender la enseñanza de la Informática, Proceedings of the Raspberry Pi Foundation Research Seminar series*, vol. 1.
- Hazzan, O., «[Assessment in Computer Science Education in the GenAI Era](#)», en: *Communications of the ACM*, 2025.
- Jiménez, M., Zapata-Cáceres, M., Román-González, M., Robles, G., Moreno-León, J. y Martín-Barroso, E. (2024). [Computational Concepts and their Assessment in Preschool Students: An Empirical Study](#). *Journal of Science Education and Technology*, vol. 33, n.o 6, 998-1020.
- Román-González, M., Moreno-León, J. y Robles, G. (2019). [Combining assessment tools for a comprehensive evaluation of computational thinking interventions](#). *Computational Thinking Education*, pp. 79-98.
- Román-González, M. y Pérez-González, J. C. (2024). [Computational thinking assessment: A developmental approach](#). En: *Computational thinking curricula in K-12: International implementations*, pp. 121-142.
- Sampson, D., Kamyli, P., Moreno-León, J. y Bocconi, S. (2025). [Towards high-quality informatics K-12 education in Europe: Key insights from the literature](#). *Smart Learning Environments*, 12(1), 14.
- Troiano, G. M., Cassidy, M., Morales, D. E., Pons, G., Abdollahi, A., Robles, G., Puttick, G. y Hartevel, C. (2025). «[CT4ALL: Towards Putting Teachers in the Loop to Advance Automated Computational Thinking Metric Assessments in Game-Based Learning](#)», en: *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1-23.
- Yadav, A., Burkhart, D., Moix, D., Snow, E., Bandaru, P. y Clayborn, L. (2015). [Sowing the seeds: A landscape study on assessment in secondary computer science education](#), Computer Science Teachers Association.

5. ¿Cómo puede seguir desarrollando su competencia docente en Informática?

En pocas palabras

El profesorado bien preparado, con sólidos conocimientos y seguridad en sí mismo, es un elemento clave para mejorar la educación Informática en las escuelas europeas. Para enseñar de manera eficaz, se necesita tanto un conocimiento profundo de la materia («*saber qué enseñar*») como las herramientas y métodos adecuados («*saber cómo enseñar*»). También son esenciales el apoyo continuo en el centro educativo y las oportunidades de colaborar y aprender con otros docentes. Invertir en su formación y desarrollo profesional es una de las formas más eficaces de impulsar el aprendizaje de los estudiantes y de animar a más jóvenes a dedicarse a la Informática.

Principales aportaciones de la investigación

A medida que la educación Informática crece en los centros escolares de toda Europa, la necesidad de disponer de profesorado cualificado especializado en Informática ha aumentado considerablemente. Esto exige esfuerzos coordinados en:

- la formación inicial del profesorado de Informática y su certificación (habilitación para impartir Informática);
- el desarrollo profesional continuo del profesorado de Informática en todos los niveles de la educación escolar;

Reforzar la formación inicial del profesorado en Informática por parte de las instituciones de enseñanza superior es esencial por dos motivos: (i) ofrecer al futuro profesorado (de todas las materias) *contenidos y/o pedagogía de Informática* dentro de su formación general; (ii) establecer programas de *especialización en educación Informática* dentro de la formación inicial. El impacto de este enfoque solo puede observarse a largo plazo, ya que se necesita tiempo para que las nuevas personas tituladas accedan al sistema educativo e ingresen en él.

Paralelamente, es fundamental centrarse en métodos eficaces para que el profesorado en ejercicio pueda desarrollar y mejorar su *competencia docente en Informática*. Numerosas iniciativas de aprendizaje profesional para docentes de Informática han sido estudiadas, y la investigación muestra que los siguientes elementos son esenciales para un **aprendizaje profesional eficaz**:

- **Conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido (TPACK)**: esto implica comprender con solidez qué enseñar (conceptos actuales de Informática), cómo enseñarlo (diseñar y organizar actividades de aprendizaje activo) y qué herramientas utilizar (herramientas digitales y de computación física). Esta combinación ayuda al profesorado a adaptarse a la evolución de la Informática y a seguir creando experiencias de aprendizaje significativas, motivadoras y diversas para todo el alumnado.
- **Colaboración con otros docentes de Informática**: compartir recursos curriculares, programaciones didácticas y experiencias de aplicación en el aula aporta ideas nuevas, refuerza la confianza y ayuda a resolver dificultades. También reduce el aislamiento que a menudo experimenta el profesorado de Informática y aumenta la visibilidad de la Informática como materia escolar.

- **Acompañamiento y apoyo experto en el propio centro:** cuando se ofrece durante un periodo adecuado (normalmente un curso escolar completo), permite la observación en el aula y la reflexión conjunta.
- Formar parte de una **CPA activa permite debatir**, ofrecer apoyo mutuo, practicar la evaluación entre iguales, colaborar en investigaciones de acción conjuntas y reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje.
- **El reconocimiento del aprendizaje profesional no debe limitarse a la mera asistencia, sino reflejar un impacto real** mediante una certificación que muestre cómo aplicas los nuevos conocimientos en el aula y cómo ello mejora los resultados de aprendizaje del alumnado.

En conclusión, la investigación sugiere que las actividades tradicionales de desarrollo profesional aisladas tienen un impacto limitado. Sin embargo, cuando se combinan con apoyo real en el aula, acceso a centros de recursos curriculares, colaboración y participación en comunidades profesionales de aprendizaje, pueden fortalecer la **autonomía docente** y mejorar la **confianza** y la **autoeficacia**. Este **enfoque «ecosistémico»**, que combina oportunidades de aprendizaje formales e informales, constituye una vía eficaz para apoyar una enseñanza de Informática de alta calidad.

Principales enseñanzas derivadas de la práctica

- El desarrollo profesional para la enseñanza de la Informática debe atender las necesidades de tres grupos de docentes:
 - docentes generalistas de educación primaria, sin especialización en Informática, que necesitan integrar la enseñanza de la Informática en el currículo de primaria;
 - docentes especialistas en otras materias (en primaria, secundaria inferior y superior, así como en la FP), que deben integrar la Informática en la enseñanza de su propia materia;
 - docentes especialistas en Informática en primaria, secundaria inferior y superior, que imparten asignaturas de Informática (tanto docentes principiantes como experimentados).
- A medida que los países continúan reformando sus currículos nacionales de Informática, surge la necesidad de un desarrollo profesional **sostenible y a gran escala** que apoye a todo el profesorado que enseña Informática.
- Un desarrollo profesional eficaz debe conducir a resultados positivos en la enseñanza de la Informática, es decir, debe ayudar a que todo el alumnado aprenda Informática en mayor profundidad y a **ampliar su participación, matriculación y compromiso**.
- En este contexto, presentamos tres ejemplos destacados de desarrollo **profesional en la enseñanza de la Informática** que siguen un **enfoque holístico «ecosistémico»**. Estas iniciativas buscan fomentar las capacidades docentes y reforzar la confianza para enseñar Informática a gran escala. Suelen centrarse en crear un modelo escalable y sostenible de desarrollo profesional (DP) y en la infraestructura necesaria para apoyar al profesorado.

➤ El **Centro Nacional para la Educación Informática en Primaria y Secundaria (NCCE)** del Reino Unido ofrece un programa integral de desarrollo profesional para docentes de distintos niveles educativos —primaria, secundaria y Certificado General de Educación Secundaria (GCSE)— y en diferentes etapas de su carrera (docente en prácticas, docente novel, directivo). También apoya la enseñanza de la Informática mediante una amplia gama de actividades y recursos, entre ellos:

- cursos y seminarios de formación tradicionales (impartidos a través de varios centros escolares distribuidos geográficamente);
- recursos curriculares editables (incluidas programaciones didácticas, presentaciones, evaluaciones, proyectos de aula y tareas para casa);
- kits de computación física en préstamo;
- recursos de conocimiento pedagógico del contenido (como programaciones, resúmenes de dos páginas de resultados de investigación para «lecturas rápidas», un podcast para docentes y un «manual» que amplía los recursos pedagógicos);
- una comunidad de práctica ([Computing at School](#)) para compartir experiencias y aportar recursos;
- un sistema de acreditación tanto para docentes (certificación) como para centros educativos (sello de calidad).

➤ En España, dos iniciativas clave ofrecen una amplia gama de oportunidades de desarrollo profesional para el profesorado, tanto a nivel nacional como internacional. [CodeINTEF](#), gestionado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, presta apoyo al profesorado de Informática a través de diversos proyectos, entre ellos Code School 4.0, y proporciona recursos educativos abiertos (REA) y diversas oportunidades de formación, como cursos en línea con tutoría, cursos masivos abiertos en línea (MOOC), nano cursos abiertos en línea (NOOC) y escuelas de verano. Además, la organización de base sin ánimo de lucro [Programamos](#) ofrece actividades de desarrollo profesional innovadoras para el personal docente basadas en su investigación y práctica. Estas iniciativas incluyen la concesión de becas para que el profesorado asista a congresos de Informática, retos en redes sociales para que el profesorado aprenda sobre diversos temas mediante cápsulas diarias de aprendizaje, y colaboraciones con cineastas para producir una película sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, acompañada de recursos educativos adecuados para distintos grupos de edad y niveles de aprendizaje. CodeINTEF y Programamos han colaborado en múltiples iniciativas que ofrecen amplias oportunidades de desarrollo profesional para toda la comunidad educativa.

➤ El **programa de desarrollo profesional docente de Code.org** es una iniciativa mundial que ha atraído a más de un millón de docentes. Sigue un «*enfoque ecosistémico*» vinculado a los planes de estudios de Informática e inteligencia artificial de Code.org. Ofrece acceso a una amplia gama de recursos didácticos (programaciones didácticas, vídeos formativos, presentaciones, recursos de evaluación formativa y sumativa, proyectos de laboratorio de ejemplo), junto con módulos en línea de autoaprendizaje, talleres dirigidos por personas facilitadoras y un foro para que el profesorado plantee preguntas y comparta buenas prácticas, reflexiones e ideas.

¿Busca nuevas ideas para seguir desarrollando su enseñanza?

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN ALGUNAS IDEAS PRÁCTICAS Y APLICABLES PARA SEGUIR DESARROLLANDO SUS COMPETENCIAS Y PRÁCTICAS DOCENTES EN INFORMÁTICA.

Participe en un aprendizaje profesional autónomo y permanente

- Concéntrese en mejorar su conocimiento didáctico del contenido (PCK) en Informática, así como su conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido (TPACK) para la enseñanza de la Informática, con el objetivo de mejorar los resultados de aprendizaje y la motivación del alumnado.
- Únase a los cursos **en línea** y **MOOC** pertinentes de repositorios como los cursos en línea de la [Semana Europea de la Programación](#), la [Plataforma Europea de Educación Escolar](#), la [Academia Europass para Docentes](#), la [Academia European Schoolnet](#), el [MOOC TeaEdu4CT – Formación de futuros docentes: Pensamiento computacional y STEAM](#), el [MOOC Teaching Computing](#) de FutureLearn, el curso [AI 101 for Teachers de CODE](#), los [cursos FUN-MOOC](#), los cursos en línea del [Centro Nacional de Educación Informática](#) del Reino Unido, los [MOOC de la Fundación Raspberry Pi en edX](#) o los [cursos de Scratch](#), [AI Campus](#) y [Computer Science Inclusive Learning Environment \(CSLINC\)](#).
- Aproveche los **vídeos tutoriales** pertinentes, como [Coding@Home](#) de la [Semana de la Programación de la UE](#) o **pódcasts** como el de la Semana de la Programación de la UE. También puede explorar **repositorios y portales que ofrecen materiales y recursos formativos gratuitos**, como [Learning Bits](#) y [Ibis](#) de la Semana de la Programación de la UE.
- Siga las **revistas profesionales relevantes** en el ámbito de la Informática, como [Hello World](#) (que incluye consejos prácticos de enseñanza, ideas de actividades y estudios de caso), [CSTA Voice](#) (que ofrece análisis y comentarios sobre cuestiones relacionadas con la educación Informática en primaria y secundaria), [ACM Inroads](#) (centrada en la investigación en educación Informática y los planes de estudios de Informática) o la alemana [Informatische Bildung in Schulen](#).



ORIENTACIÓN EXPERTA Y MENTORÍA

Un apoyo de seguimiento bien planificado y financiado en los centros educativos, proporcionado a demanda por mentores expertos durante un período de tiempo adecuado, es esencial para que el PCK y el TPACK resulten pertinentes en el contexto de las condiciones específicas del aula y del centro escolar.

- Acceda a redes de **mentores y expertos**, no solo para encontrar conocimientos sobre cuestiones técnicas, sino para apoyar su práctica docente en el aula. Por ejemplo, en el [Centro para la Educación Digital](#) de la Comisión Europea puede recibir orientación experta o mentoría para abordar sus retos actuales mediante clínicas en línea (reuniones puntuales centradas en la resolución de problemas) y programas de mentoría (que ofrecen orientación experta para alcanzar sus objetivos en materia de educación digital).

CONÉCTESE CON COMUNIDADES EUROPEAS MÁS AMPLIAS DEDICADAS A LA INFORMÁTICA Y A LA EDUCACIÓN DIGITAL,

Fomente colaboraciones y comunidades de práctica (CoP) entre docentes (del mismo centro o de centros distintos); entre centros educativos (del mismo municipio o región, o a escala nacional o europea); y entre centros escolares y universidades.

- Participe con [embajadores](#) de la comunidad de la [Semana de la Programación de la UE](#), docentes destacados y entusiastas de la programación de todo el mundo. La Comisión Europea y los ministerios de educación de la [Unión Europea](#) y de los países de los Balcanes Occidentales ofrecen apoyo para ello.
- Siga la labor de la Coalición [Informática para Todos](#), creada por el [Consejo Europeo de ACM](#), el [Comité de Educación de CEPIS](#) y la [Informática Europea](#), que aboga por que la Informática sea una disciplina central en los centros educativos de toda Europa.
- Únase al [Centro Europeo de Educación Digital](#), una comunidad colaborativa en línea para entusiastas de la educación digital en Europa y más allá, así como a las [comunidades nacionales Bebras](#).
- Participe en las comunidades de **práctica (CoP)** de [ALL DIGITAL](#), en la de [DigComp](#) y en la de Certification. ALL DIGITAL es una asociación paneuropea que representa a organizaciones miembros que trabajan con 25,000 centros de competencia digital.
- Colabore en la comunidad escolar europea [eTwinning](#) y en su espacio en línea, diseñado para que docentes y personal educativo colaboren y desarrollen proyectos escolares interdisciplinarios de educación digital, tanto nacionales como internacionales.
- Explore otras redes docentes y CoP, como la [Scratch Educator Meetups Network](#), el [Teaching with Scratch Discussion Group](#), la comunidad de profesionales de la [iniciativa Artificial Intelligence \(AI\) for K-12 \(AI4K12\)](#), [Scientix](#) – la comunidad central de educación STEM en Europa –, [Hedy.org](#) o [The Beauty and Joy of Computing \(BJC\)](#).

CONSTRUYA ITINERARIOS DE DESARROLLO PROFESIONAL ESCALONADOS (PERSONALIZADOS) Y CERTIFICADOS.

El reconocimiento y la certificación deben ir más allá de la mera asistencia a cursos, y abarcar la aplicación en el aula y su impacto en los resultados de aprendizaje del alumnado.

- **Reflexione sobre sus competencias digitales** para la enseñanza y el aprendizaje a fin de identificar sus puntos fuertes y sus carencias, y diseñe su itinerario de aprendizaje profesional para desarrollar aún más los aspectos positivos y subsanar los negativos. Utilice [SELFIE for TEACHERS](#), de la Comisión Europea, basado en el marco conceptual [DigCompEdu](#) sobre la competencia digital docente.
- **Elija el programa de aprendizaje profesional** que mejor se adapte a sus conocimientos y experiencia —nivel inicial, intermedio o avanzado—. Para más información, consulte cómo se clasifican los cursos en la [Europass Teacher Academy](#).
- **Obtenga certificaciones a escala nacional** cuando estén disponibles, como el Certificado de Enseñanza de Informática en [Primaria](#) y [Secundaria](#) del Reino Unido o la [Competencia Digital Docente](#) en España.
- **Considere otras certificaciones específicas**, como el [certificado Arduino](#), el de la [Fundación Raspberry Pi](#) a través de edX, el de [MIT App Inventor](#) y las [certificaciones Scratch](#).
- **Busque el reconocimiento de sus logros** mediante **Open Badges** y/o **microcredenciales** cuando estén disponibles, como las [Digital Promise Micro-Credentials](#) (Estados Unidos).



¿Le interesa seguir explorando?

➤ La Asociación Alemana de Informática ha publicado el estudio [Werde Informatiklehrer:in](#) («**Conviértase en profesor/a de Informática**»), en el que se analizan las distintas vías y requisitos para acceder a la profesión docente en el ámbito de la Informática en el país. Describe la situación actual de la Informática en el sistema escolar alemán, la demanda de profesorado especializado y las diversas opciones de acceso a la profesión docente. Asimismo, ofrece consejos y recomendaciones para quienes estén interesados en seguir una carrera como docentes de Informática.

➤ El [proyecto SFI Discover Weave](#), en Irlanda, se centra en la creación de talleres para docentes basados en la investigación, que incluyen visitas de seguimiento a los centros educativos. Se diseñó mediante un enfoque de cocreación, situando al profesorado en el centro de la iniciativa. Research Ireland y HEA (Autoridad de Educación Superior) también han financiado un [proyecto nacional de divulgación](#). Csinc (un centro de investigación de TU Dublin), a través de su programa nacional de divulgación, ha ayudado al profesorado a reforzar su confianza en la enseñanza de la Informática, incluso cuando contaban con poca experiencia previa. Muchos docentes, especialmente mujeres, han mostrado interés en introducir la Informática en los cursos superiores en el futuro. La retroalimentación recibida ha sido muy positiva, con docentes que se sienten más seguros y mejor apoyados.

➤ Varios proyectos europeos incluyen oportunidades de aprendizaje profesional y materiales para el profesorado de Informática. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes: «[Comunidad de aprendizaje de Informática](#)», «[Pensamiento computacional en la escuela](#)», «[Robótica educativa creativa para promover el pensamiento computacional en un contexto de aprendizaje mixto](#)», «[DIGITAL FIRST - La tecnología digital como primera lengua: Informática para nativos digitales](#)», «[D-Paideia: las competencias digitales pedagógicas como elemento clave para la transformación digital](#)», y «[TINKER: un marco de aprendizaje auténtico e inclusivo en materia de género para la enseñanza de la Informática en las escuelas de toda Europa](#)».



Referencias

- Colwell, J., Hutchison, A., Gutierrez, K., Offutt, J. y Evmenova, A. (2024). [Elementary teachers' experiences in online professional development for literacy-focused computer science instruction for all learners](#). *Computer Science Education*, 34(3), 546-565.
- Connolly, C. y Kirwan, C. (2023). [Capacity for, access to, and participation in computer science education in Ireland](#). University of Galway, Galway, Ireland.
- Cutts, Q., Robertson, J., Donaldson, P. y O'Donnell, L. (2017). [An evaluation of a professional learning network for computer science teachers](#). *Computer Science Education*, 27(1), 30-53.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M.E. y Gardner, M. (2017). «[Effective Teacher Professional Development](#)», Learning Policy Institute.
- Falkner, K., Vivian, R. y Williams, S.A. (2018). «[An ecosystem approach to teacher professional development within computer science](#)», *Computer Science Education*, vol. 28, n.o 4, pp. 303-344.
- Giannakos, M.N., Doukakis, S., Pappas, I.O., Adamopoulos, N. y Giannopoulou, P. (2015). [Investigating teachers' confidence on technological pedagogical and content knowledge: An initial validation of TPACK scales in K-12 computing education context](#). *Journal of Computers in Education*, 2(1), 43-59.
- Mouza, C., Coddling, D. y Pollock, L. (2022). [Investigating the impact of research-based professional development on teacher learning and classroom practice: Findings from computer science education](#). *Computers & Education*, 186, 104530.
- Nardelli, E., Futschek, G., Gal-Ezer, J. y Webb, M. (2025). [A European survey on requirements for the informatics school curriculum and informatics school teachers' education](#). Informatics for All.
- Ni, L., Bausch, G. y Benjamin, R. (2021). [Computer science teacher professional development and professional learning communities: A review of the research literature](#). *Computer Science Education*, 33(2), 1-32.
- Ni, L., Tian, Y., McKlin, T. y Baskin, J. (2024). [Who is Teaching Computer Science? Understanding Professional Identity of American Computer Science Teachers through a National Survey](#). *Computer Science Education*, 34(2), 285-309.
- Sadik, O. y Ottenbreit-Leftwich, A. (2024). [Understanding U.S. secondary computer science teachers' challenges and needs](#). *Computer Science Education*, 34(2), 252-284.
- Scanlon, D. y Connolly, C. (2021). [Teacher agency and learner agency in teaching and learning a new school subject, Leaving Certificate Computer Science, in Ireland: Considerations for teacher education](#). *Computers & Education*, 174(4).
- Sentance, S. y Humphreys, S. (2018). [Understanding professional learning for Computing teachers from the perspective of situated learning](#). *Computer Science Education*, 28(4), 345-370.
- Sentance, S. (2024). «[Building a national center for k-12 computing education](#)», *ACM Inroads*, vol. 15, n.o 3, pp. 29-41.
- Zhu, M. y Wang, C. (2023). «[Core competencies of K-12 computer science education from the perspectives of college faculties and K-12 teachers](#)», *International Journal of Computer Science Education in Schools*, 6(2).
- Yadav, A., Connolly, C., Berges, M., Chytas, C., Franklin, C., Hijón-Neira, R., Macann, V., Margulieux, L., Ottenbreit-Leftwich, A. y Warner, J.R. (2022). [A review of international models of computer science Teacher education](#). En: *Proceedings of the 2022 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education*, Dublin, Ireland, pp. 65-93.

De las directrices a la acción

Estas directrices no son instrucciones paso a paso ni soluciones fijas: constituyen un punto de partida para la acción colectiva. La visión de una educación Informática de alta calidad que aquí se presenta solo podrá hacerse realidad cuando el profesorado, los equipos directivos y los agentes comunitarios trabajen conjuntamente con un propósito común. No se trata de una tarea que deba recaer únicamente sobre cada docente. Los cambios significativos y duraderos surgen de la colaboración, el compromiso compartido y el apoyo mutuo.

Aplicar las ideas propuestas puede resultar difícil al principio, **pero avanzar implica dar pasos prácticos y manejables y celebrar los progresos a medida que se producen.**

Entonces, ¿por dónde empezar? **Comience identificando una o dos ideas de las directrices que resulten pertinentes y manejables para su aula.** Puede probar una actividad desenchufada para enseñar conceptos fundamentales de Informática (Tema 1), adaptar un proyecto para hacerlo más inclusivo (Tema 2) o ayudar al alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje (Tema 4). Los objetivos pequeños y alcanzables son importantes. Los logros rápidos generan impulso, y el éxito alimenta la confianza.

Hable con el equipo directivo de su centro. Comparta su visión con el equipo de liderazgo escolar y reflexionen juntos sobre el grado de preparación del centro para los cambios necesarios, ya se trate de equipamiento, formación docente o cobertura curricular. Su apoyo es esencial en términos de tiempo, recursos y capacitación. Incluso una reunión breve puede abrir la puerta a nuevas oportunidades, asociaciones u opciones de docencia en equipo.

La colaboración con los compañeros es igual de valiosa. Aproveche las reuniones de profesorado o incluso conversaciones informales para compartir ideas sobre planes de clase interdisciplinarios o proyectos colaborativos. Considere la posibilidad de formar un pequeño grupo con sus compañeros para explorar formas de integrar la Informática en todo el currículo. Identifique dónde necesita apoyo —ya sea en estrategias de inclusión, técnicas de evaluación o desarrollo profesional— y utilice el Tema 5 para orientar sus próximos pasos.

Trabajen juntos para establecer hitos realistas. Pruebe una idea del capítulo «Pedagogía» este mes o implemente un enfoque de evaluación del Tema 4 el mes próximo. Dedique tiempo a usted y a su alumnado para adaptarse y crecer a través de la experiencia.

No olvide a las familias y personas cuidadoras. Invítelas a participar en proyectos o actividades de programación para mostrar cómo la Informática desarrolla competencias esenciales, al igual que la lectura, la escritura y el cálculo. Actividades sencillas, como ver animaciones creadas por el alumnado o jugar a un juego de programación, pueden ayudar a las familias a apoyar sus esfuerzos.

Mire también más allá de su centro. Las bibliotecas locales, los centros comunitarios y las empresas tecnológicas pueden ofrecer espacios de construcción, hackatones o programas de mentoría. Aproveche estas oportunidades para dar vida a la Informática en su aula. Colabore con universidades, empresas emergentes o centros de investigación para ampliar el acceso y aportar ideas nuevas.

Únase a redes docentes y comunidades de práctica, tanto locales como europeas. Encontrará a otras personas que afrontan retos similares y comparten estrategias, recursos y apoyo. Incluso puede encontrar socios para subvenciones, proyectos conjuntos u oportunidades de formación. Si no sabe por dónde empezar, analice los programas nacionales y de la UE mencionados a lo largo de estas directrices.

Sobre todo, reflexione sobre sus progresos y disfrútelos. ¿Qué nuevas ideas han funcionado? ¿Cómo ha cambiado su manera de enseñar? ¿En qué ha progresado el alumnado, no solo en conocimientos, sino también en confianza, creatividad y capacidad de colaboración? Cada paso adelante cuenta, incluso cuando las cosas no salen a la perfección. Aproveche los contratiempos como oportunidades de aprendizaje para adaptarse y mejorar.

Al fin y al cabo, una educación Informática de alta calidad no es algo que se implemente en solitario: es algo que construimos juntos. Estas directrices solo cobran vida cuando el profesorado, los equipos directivos y las comunidades se unen en torno a un objetivo común: hacer que la Informática sea significativa, inclusiva y empoderadora para todo el alumnado.

Así que empiece ya. Pruebe una idea nueva. Hable con un compañero. De un pequeño paso y continúe. No está solo. En toda Europa, miles de docentes están acompañándole en este viaje. Imagine el impacto si cada uno de nosotros trae consigo una persona más. Juntos podemos transformar la enseñanza de la Informática y garantizar que todo el alumnado esté preparado para prosperar en un mundo digital.



Glosario de términos clave

Artificial intelligence systems (Sistemas de inteligencia artificial)

se refiere a un sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras su implementación. Dicho sistema puede, con objetivos explícitos o implícitos, inferir a partir de los datos que recibe cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales.

Fuente: Comisión Europea, Directrices sobre la definición de sistema de inteligencia artificial establecida por la Ley de IA.

Curriculum (Currículo)

es un término utilizado para describir los programas oficiales de estudio publicados para los centros educativos por las autoridades educativas de máximo nivel. Los currículos nacionales pueden incluir contenidos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, consecución de objetivos, planes de estudios o directrices de evaluación, y pueden publicarse en cualquier formato o en varios documentos oficiales. En algunos países, el currículo nacional se establece mediante decretos jurídicos. Puede haber más de un tipo de documento curricular con disposiciones relativas a la informática/ciencias de la computación, que pueden imponer distintos niveles de obligación para los centros. Pueden contener, por ejemplo, orientaciones, recomendaciones o normas. Sea cual sea el nivel de obligación, todos los currículos establecen el marco básico a partir del cual los centros desarrollan su enseñanza para responder a las necesidades del alumnado.

Fuente: Eurydice, La enseñanza de la informática en las escuelas europeas.

Coding (Codificación)

es la implementación de soluciones en un lenguaje de programación concreto.

Fuente: Comisión Europea, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027.

Computational thinking (Pensamiento computacional)

procesos cognitivos implicados en formular un problema y expresar su(s) solución(es) de manera que un ordenador —humano o máquina— pueda llevarlas a cabo eficazmente.

Fuente: Wing, Computational thinking's influence on research and education for all

Computer science (Ciencias de la computación)

véase «informática».

Computing (Computación)

véase «informática».

**Digital citizenship
(Ciudadanía digital)**

es la capacidad de participar de forma activa, continua y responsable en comunidades tanto en línea como fuera de línea, mediante un uso competente y positivo de las tecnologías digitales (creando, trabajando, compartiendo, socializando, investigando, jugando, comunicando y aprendiendo).

Fuente: Consejo de Europa, Educación para la ciudadanía digital

**Digital competence
(Competencia digital)**

implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales, así como la participación activa con ellas para el aprendizaje, el trabajo y la vida en sociedad. Incluye la alfabetización informacional y de datos, la comunicación y colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), las cuestiones de propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

Fuente: Recomendación del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

**Digital literacy
(Alfabetización digital)**

es la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar, crear y difundir información de forma segura y adecuada mediante tecnologías digitales. Incluye competencias que también se denominan alfabetización informacional, alfabetización mediática, alfabetización informática y alfabetización en TIC. La alfabetización digital implica una dimensión de participación activa y cívica en el mundo digital y fomenta la ciudadanía activa.

Fuente: Comisión Europea, Directrices para profesores y educadores sobre la lucha contra la desinformación y la promoción de la alfabetización digital a través de la educación y la formación.

Informatics (Informática)

conocida en muchos países como ciencias de la computación o computación, es una disciplina científica diferenciada, caracterizada por sus propios conceptos, métodos, corpus de conocimientos y cuestiones abiertas. Abarca los fundamentos de las estructuras, procesos, artefactos y sistemas computacionales, el diseño de su software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.

Fuente: Eurydice, La enseñanza de la informática en las escuelas europeas.

Programming (Programación)

es una actividad que consiste en analizar un problema, diseñar una solución e implementarla en un entorno de programación concreto.

Fuente: Comisión Europea, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027.

